

PCT • 3ÈME

MODULE 2 : ÉLECTRICITÉ

LEÇON N12

LE COURANT ALTERNATIF

DURÉE CONSEILLÉE : 1 SÉANCE (1 H CHACUNE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon fait découvrir le courant alternatif, ses caractéristiques et sa différence avec le courant continu. Elle explique ensuite comment l'énergie électrique est produite dans les centrales, transportée par les lignes haute tension, transformée puis distribuée aux usagers, en insistant sur les règles de sécurité.

- À la fin de cette leçon, je sais définir le courant alternatif et le distinguer du courant continu.
- À la fin de cette leçon, je sais citer les grandeurs caractéristiques d'une tension alternative (période, fréquence, valeur maximale, valeur efficace).
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter l'oscillogramme d'une tension alternative et en déduire la période et la fréquence.
- À la fin de cette leçon, je sais décrire le principe de production de l'énergie électrique dans une centrale (hydraulique, thermique).
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le rôle du transformateur et justifier le transport de l'électricité en haute tension.
- À la fin de cette leçon, je sais décrire le trajet de l'énergie électrique de la centrale jusqu'à l'installation domestique (schéma de la chaîne ENEO).

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Courant continu et courant alternatif
2. Caractéristiques d'une tension alternative sinusoïdale
3. Production de l'énergie électrique : les centrales
4. Transport et distribution : lignes haute tension et transformateurs
5. De la centrale à l'habitation : la chaîne ENEO et le compteur
6. Sécurité avec le courant électrique domestique
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir le courant alternatif et le distinguer du courant continu.
- À la fin de cette leçon, je sais citer les grandeurs caractéristiques d'une tension alternative (période, fréquence, valeur maximale, valeur efficace).
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter l'oscillogramme d'une tension alternative et en déduire la période et la fréquence.
- À la fin de cette leçon, je sais décrire le principe de production de l'énergie électrique dans une centrale (hydraulique, thermique).
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le rôle du transformateur et justifier le transport de l'électricité en haute tension.
- À la fin de cette leçon, je sais décrire le trajet de l'énergie électrique de la centrale jusqu'à l'installation domestique (schéma de la chaîne ENEO).
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer les consignes de sécurité liées à l'utilisation du courant domestique.

PRÉREQUIS

- Le courant continu : générateur (pile), intensité et tension continues (leçons de 4ème et début de 3ème)
- Notions de tension électrique et d'intensité, unités volt (V) et ampère (A)

- Le circuit électrique simple et les effets du courant (effet thermique, magnétique)
- Notion d'énergie et de puissance électrique ($P = U \times I$)
- L'aimantation et l'action d'un aimant sur une bobine (induction, vue en technologie/physique)

1 COURANT CONTINU ET COURANT ALTERNATIF

À Yaoundé comme à Ebolowa, dès que le soleil se couche, les maisons s'illuminent grâce au réseau ENEO. Pourtant, l'électricité qui arrive dans nos prises n'est pas celle qui sort de la pile de ta lampe torche : elle change de sens des milliers de fois par seconde ! Comment cette électricité « dansante » est-elle produite à Songloulou ou à Memve'ele ? Pourquoi voyage-t-elle sous des tensions de plusieurs centaines de milliers de volts sur les lignes haute tension, alors que nos prises n'affichent que 220 V ? Et pourquoi faut-il tant de prudence avec elle ?

Toutes ces questions tournent autour d'une idée simple mais fondamentale : il existe **deux grandes familles de courant électrique**, le courant **continu** et le courant **alternatif**. Dans cette première partie, nous allons apprendre à les distinguer, à les observer et à les reconnaître dans la vie quotidienne.

1.1 Rappel : le courant continu

Depuis la classe de 4ème, tu as l'habitude d'alimenter tes circuits avec une **pile** ou un **accumulateur**. Reprenons les idées essentielles.

Quand tu relies une lampe aux deux bornes d'une pile plate de 4,5 V, le courant sort toujours par la borne + de la pile, traverse la lampe, et revient par la borne -. Il circule **toujours dans le même sens**, sans jamais s'inverser. De plus, tant que la pile n'est pas usée, la tension entre ses bornes garde **la même valeur au cours du temps** : elle est constante.

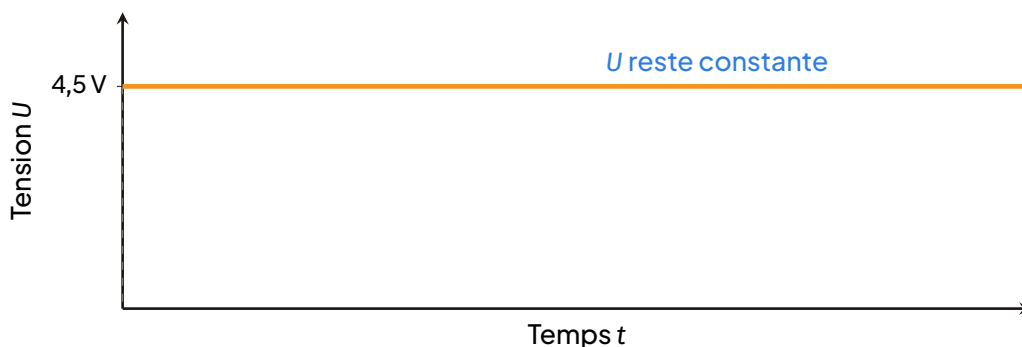
DÉFINITION Courant continu

Un **courant continu** est un courant qui circule toujours dans le même sens dans un circuit. La **tension continue** d'un générateur (pile, accumulateur) garde une valeur constante au cours du temps.

À RETENIR Notation du courant continu

Le courant continu est noté **DC** (de l'anglais Direct Current) ou symbolisé par le signe **=** sur les appareils électriques. Exemples : une pile marquée « 1,5 V DC », un chargeur de téléphone qui affiche « Sortie : 5 V = ».

Si l'on représentait la tension d'une pile en fonction du temps, on obtiendrait une simple droite horizontale : la tension ne bouge pas.



Tension continue d'une pile de 4,5 V en fonction du temps : la courbe est une droite horizontale. La tension garde la même valeur, et le courant circule toujours dans le même sens.

1.2 Observation expérimentale : une lampe, deux sources

EXPÉRIENCE La lampe brille-t-elle de la même façon ?

Matériel : une lampe de faible puissance adaptée (ex. 6 V 0,5 A), une pile plate de 4,5 V, un montage sécurisé branché sur le secteur 220 V (réalisé par le professeur, jamais par l'élève seul), des fils de connexion.

Protocole :

1. Brancher la lampe sur la pile. Observer son éclat.
2. Brancher une lampe adaptée sur le secteur, via le montage sécurisé du professeur. Observer son éclat.

Observations : dans les deux cas, la lampe brille de façon apparemment identique et stable. Rien, à l'œil nu, ne permet de deviner une différence.

Interprétation : pourtant, la nature du courant n'est pas la même. Avec la pile, le courant circule toujours dans le même sens : c'est un courant continu. Avec le secteur ENEO, le courant change de sens de très nombreuses fois par seconde : c'est un courant alternatif. Nos yeux sont simplement incapables de percevoir ces changements, car ils sont beaucoup trop rapides.

Cette expérience illustre une démarche d'investigation classique : l'observation directe ne suffit pas toujours. Pour « voir » la différence, il faudrait un appareil capable de suivre les variations rapides de la tension, comme l'**oscilloscope** (que tu découvriras au lycée). En attendant, retenir les définitions.

1.3 Le courant alternatif : définitions

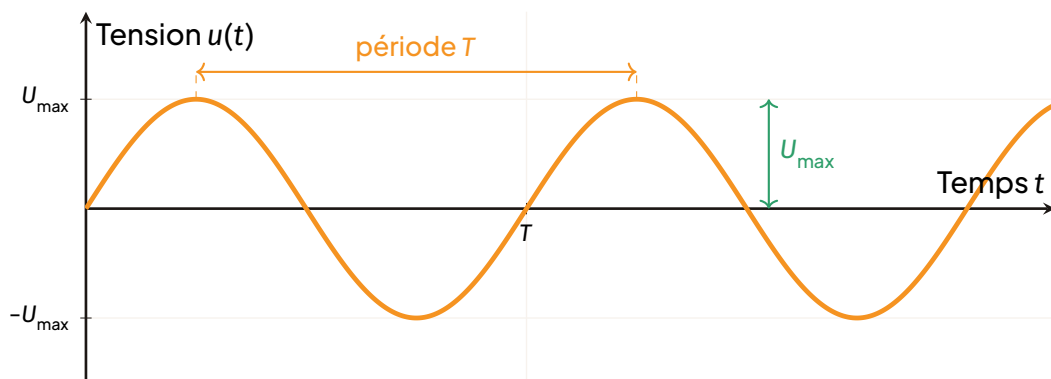
DÉFINITION Courant alternatif

Un **courant alternatif** est un courant qui change périodiquement de sens au cours du temps : il circule un instant dans un sens, puis dans le sens opposé, et recommence ainsi de manière régulière.

DÉFINITION Tension alternative

Une **tension alternative** est une tension qui change périodiquement de signe au cours du temps : elle est tantôt positive, tantôt négative.

Le courant distribué par ENEO n'est pas alternatif n'importe comment : sa tension varie en suivant une courbe mathématique appelée **sinusoïde**. On parle de **courant alternatif sinusoïdal**. La courbe monte doucement jusqu'à un maximum, redescend en passant par zéro, descend jusqu'à un minimum, puis remonte : c'est un cycle complet, qui se répète indéfiniment.



Tension alternative sinusoïdale $u(t)$: la tension change périodiquement de signe. La période T est la durée d'un cycle complet ; $U_{\max}$ est la valeur maximale atteinte par la tension.

À RETENIR Le courant du réseau ENEO

Le courant distribué par ENEO au Cameroun est un courant **alternatif sinusoïdal** :

- de **tension efficace** $U = 220 \text{ V}$ (la valeur indiquée sur les appareils et les factures) ;
- de **fréquence** $f = 50 \text{ Hz}$, c'est-à-dire que le courant effectue 50 cycles complets par seconde.

La période vaut donc $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 0,02 \text{ s}$: chaque cycle ne dure que deux centièmes de seconde !

À RETENIR Notation du courant alternatif

Le courant alternatif est noté **AC** (de l'anglais Alternating Current) ou symbolisé par le signe $\sim$ sur les appareils. Exemple : « Entrée : 220 V $\sim$ 50 Hz » sur l'étiquette d'un téléviseur.

ATTENTION La lampe alimentée en alternatif ne clignote pas !

Erreur fréquente : croire qu'une lampe branchée sur le secteur « clignote » puisque le courant change de sens. C'est faux ! Le courant change de sens 100 fois par seconde (deux fois par cycle), soit une variation toutes les 0,01 s. C'est beaucoup trop rapide pour être perçu par l'œil humain, qui ne distingue pas plus d'une vingtaine d'images par seconde. De plus, le filament de la lampe n'a pas le temps de refroidir entre deux passages du courant. La lampe nous paraît donc briller de façon continue et stable.

1.4 Les sources de courant dans la vie courante

Sauras-tu maintenant classer les sources d'électricité qui t'entourent ? Voici les principales.

Source	Nature du courant	Symbole
Pile (lampe torche, télécommande)	Continu	DC ou =
Accumulateur (batterie de téléphone, de voiture)	Continu	DC ou =
Prise murale ENEC	Alternatif sinusoïdal 220 V, 50 Hz	AC ou $\sim$
Alternateur de centrale (Songloulou, Memve'ele)	Alternatif	AC ou $\sim$
Dynamo de vélo (éclairage)	Alternatif	AC ou $\sim$
Groupe électrogène	Alternatif	AC ou $\sim$

Remarque bien la logique : les sources **chimiques** (piles, accumulateurs), où le courant naît d'une réaction chimique, fournissent du courant **continu**. Les sources **mécaniques**, où une bobine tourne devant un aimant (alternateur, dynamo, groupe électrogène), fournissent du courant **alternatif** : à chaque demi-tour de la bobine, le sens du courant s'inverse naturellement. C'est pourquoi presque toute l'électricité produite dans le monde est alternative.

EXEMPLE Deux tensions à ne pas confondre

La prise murale de ta maison, au Cameroun, délivre une tension alternative de valeur efficace 220 V et de fréquence 50 Hz. Une pile plate de 4,5 V délivre une tension continue de 4,5 V. Même symbole U , mais deux comportements totalement différents : l'une oscille 50 fois par seconde entre environ +311 V et -311 V, l'autre reste fixe à +4,5 V.

EXERCICE RÉSOLU 1 Continu ou alternatif ? À toi de juger

On relève les indications suivantes sur quatre appareils : (a) « 1,5 V DC » sur une pile ; (b) « 220 V ~ 50 Hz » sur un fer à repasser ; (c) « Sortie : 12 V $\equiv$ » sur un adaptateur ; (d) « 6 V AC » sur la dynamo d'un vélo. Pour chacun, préciser la nature du courant utilisé et justifier.

SOLUTION

Solution.

- (a) Le symbole DC indique un courant continu : la pile fournit une tension constante de 1,5 V.
- (b) Le symbole ~ indique un courant alternatif : le fer à repasser est conçu pour le secteur ENEO (220 V, 50 Hz).
- (c) Le symbole $\equiv$ (équivalent à DC) indique un courant continu : l'adaptateur transforme le courant alternatif du secteur en courant continu de 12 V pour l'appareil.
- (d) Le symbole AC indique un courant alternatif : la rotation de la roue fait tourner un aimant devant une bobine, ce qui produit naturellement un courant qui change de sens.

Méthode : repérer d'abord le symbole (DC, $\equiv$ pour le continu ; AC, ~ pour l'alternatif), puis conclure.

LESAVAIS-TU ? La « guerre des courants » : Tesla contre Edison

À la fin du XIX^e siècle, deux inventeurs s'affrontent aux États-Unis. Thomas **Edison** défend le courant continu, qu'il utilise dans ses premières centrales. Nikola **Tesla**, lui, défend le courant alternatif. Le verdict de la technique est sans appel : le courant alternatif l'emporte, car sa tension peut être facilement élevée ou abaissée grâce au **transformateur**. Or, transporter l'électricité sous très haute tension permet de la faire voyager sur des centaines de kilomètres avec très peu de pertes — impossible avec le courant continu de l'époque. C'est grâce à cette victoire de l'alternatif que l'électricité produite à Songloulou peut alimenter aujourd'hui des villes éloignées du barrage. Nous étudierons le transformateur plus loin dans cette leçon.

ATTENTION Pièges de rédaction au BEPC

- Ne dis pas « le courant alternatif s'arrête et repart » : il change de sens, c'est différent. Il circule en permanence, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre.
- Ne confonds pas tension maximale $U_{\max}$ et tension efficace U : la valeur 220 V affichée sur les appareils est la tension efficace, pas la valeur maximale de la sinusoïde.
- « 50 Hz » signifie 50 cycles par seconde, et non « 50 changements de sens par se-

conde » : à chaque cycle, le courant change de sens deux fois.

- Une pile usée voit sa tension diminuer lentement : ce n'est pas pour autant un courant alternatif, car le sens du courant ne s'inverse jamais.

2 CARACTÉRISTIQUES D'UNE TENSION ALTERNATIVE SINUSOÏDALE

Dans la section précédente, tu as découvert que le courant délivré par une pile est **continu** : il circule toujours dans le même sens. En revanche, le courant fourni par les prises de courant ENEC est **alternatif** : il change de sens de façon régulière, des dizaines de fois par seconde. Mais comment le vérifier ? Le courant est invisible, et un simple voltmètre ne nous dit pas tout. Il nous faut un instrument capable de dessiner la tension au fil du temps : l'**oscilloscope**. Cette section t'apprend à lire le dessin qu'il produit et à en extraire quatre grandeurs essentielles : la période, la fréquence, la tension maximale et la tension efficace.

2.1 Observation à l'oscilloscope : la sinusoïde

EXPÉRIENCE Observer une tension alternative à l'oscilloscope

Matériel : un oscilloscope, un générateur basse fréquence (GBF) réglé sur « tension alternative sinusoïdale », une pile plate, des fils de connexion.

Protocole :

1. Brancher la sortie du GBF sur la voie d'entrée de l'oscilloscope.
2. Régler la sensibilité verticale et le balayage pour obtenir une courbe lisible.
3. Observer l'écran, puis recommencer en branchant une pile à la place du GBF.

Observations :

- Avec la pile, on observe une droite horizontale : la tension est constante au cours du temps.
- Avec le GBF, on observe une courbe régulière en forme de vague, qui monte, redescend, passe sous l'axe horizontal, puis recommence à l'identique.

Interprétation : la tension délivrée par le GBF varie au cours du temps : elle prend tour à tour des valeurs positives et négatives, et le même motif se répète indéfiniment. Cette courbe mathématique particulière s'appelle une **sinusoïde**. La tension du secteur ENEC présente la même allure.

DÉFINITION Tension alternative sinusoïdale

Une tension est dite **alternative sinusoïdale** lorsque sa représentation graphique en fonction du temps est une courbe en forme de vague appelée **sinusoïde**, qui change de signe de façon régulière et dont un même motif se répète indéfiniment.

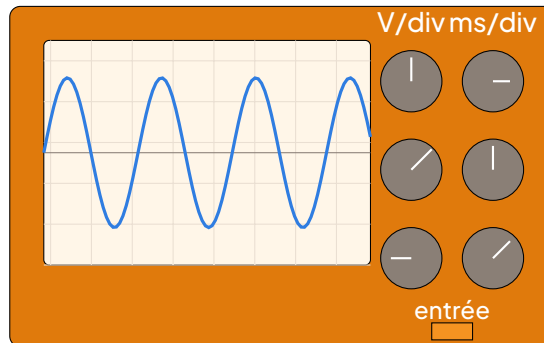


Schéma d'un oscilloscope. L'écran quadrillé affiche la sinusoïde. Les deux réglages essentiels : la sensibilité verticale (en V/div), qui fixe la valeur en volts d'une division verticale, et le balayage (en ms/div), qui fixe la durée d'une division horizontale.

ATTENTION L'oscilloscope ne se branche pas n'importe comment

Au laboratoire, on observe la tension d'un GBF ou d'un montage basse tension. On ne branche jamais un oscilloscope directement sur une prise 220 V sans dispositif adapté : danger de mort. La tension du secteur est dangereuse ; seul le professeur ou un technicien qualifié réalise cette manipulation.

2.2 La période T : le temps d'un motif

Regarde la sinusoïde : elle est faite d'un même motif (une « bosse » vers le haut suivie d'une « bosse » vers le bas) qui se répète sans fin. Le temps que met ce motif à se reproduire est une grandeur fondamentale.

DÉFINITION Période

La **période**, notée T , d'une tension alternative est la durée du plus petit motif qui se répète. Son unité est la **seconde** (symbole : s). On utilise souvent la milliseconde : $1 \text{ ms} = 0,001 \text{ s}$.

Sur l'oscillogramme, la période se mesure horizontalement : on compte le nombre de divisions

occupées par un motif complet, puis on multiplie par le balayage (la durée d'une division).

2.3 La fréquence f : le nombre de motifs par seconde

Si un motif dure T secondes, combien de motifs s'écoulent en une seconde ? La réponse est une division : 1 divisé par T . C'est la fréquence.

DÉFINITION Fréquence

La **fréquence**, notée f , d'une tension alternative est le nombre de périodes par seconde. Son unité est le **hertz** (symbole : Hz). Elle est liée à la période par la relation :

$$f = \frac{1}{T} \quad \text{et donc} \quad T = \frac{1}{f}$$

avec T en secondes (s) et f en hertz (Hz). 1 Hz correspond à 1 période par seconde.

EXEMPLE Le réseau ENEO : 50 Hz

Au Cameroun, la tension du réseau ENEO a une fréquence $f = 50$ Hz : le motif complet se répète 50 fois par seconde, ce qui correspond à 100 alternances (le courant change de sens 100 fois par seconde). Sa période vaut :

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 0,02 \text{ s} = 20 \text{ ms.}$$

C'est beaucoup trop rapide pour que nos yeux le perçoivent : c'est pourquoi une lampe branchée sur le secteur semble briller en continu, alors que le courant qui la traverse s'inverse 100 fois par seconde.

2.4 Tension maximale et tension efficace

La tension maximale U_{max} .

Sur la sinusoïde, la tension atteint un sommet (la crête) puis redescend. La hauteur de cette crête, mesurée verticalement depuis l'axe horizontal, est la tension maximale.

DÉFINITION Tension maximale

La **tension maximale**, notée U_{max} , est la valeur maximale atteinte par la tension alternative au cours d'une période. C'est l'amplitude de la sinusoïde. Elle s'exprime en volts (V).

La tension efficace U .

Quand on branche un voltmètre (en position AC, c'est-à-dire alternatif) aux bornes d'une prise, il n'affiche pas U_{max} : il affiche une valeur plus petite, appelée **tension efficace**. C'est elle qui

caractérise l'effet « utile » de la tension : une tension alternative de valeur efficace U produit le même échauffement dans un appareil (fer à repasser, cuisinière) qu'une tension continue de même valeur.

PROPRIÉTÉ Relation entre tension efficace et tension maximale — admise

Pour une tension alternative sinusoïdale, la tension efficace U et la tension maximale U_{max} sont liées par :

$$U = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}} \quad \text{ou encore} \quad U_{max} = U \times \sqrt{2}$$

avec $\sqrt{2} \approx 1,414$. Le voltmètre en position AC mesure toujours la valeur efficace. Cette relation est admise au niveau 3ème : aucune démonstration n'est exigible au BEPC.

EXEMPLE Pourquoi « 220 V » cache en réalité 311 V

Pour le réseau ENEC, la valeur affichée est $U = 220 \text{ V}$ (valeur efficace). La tension maximale vaut alors :

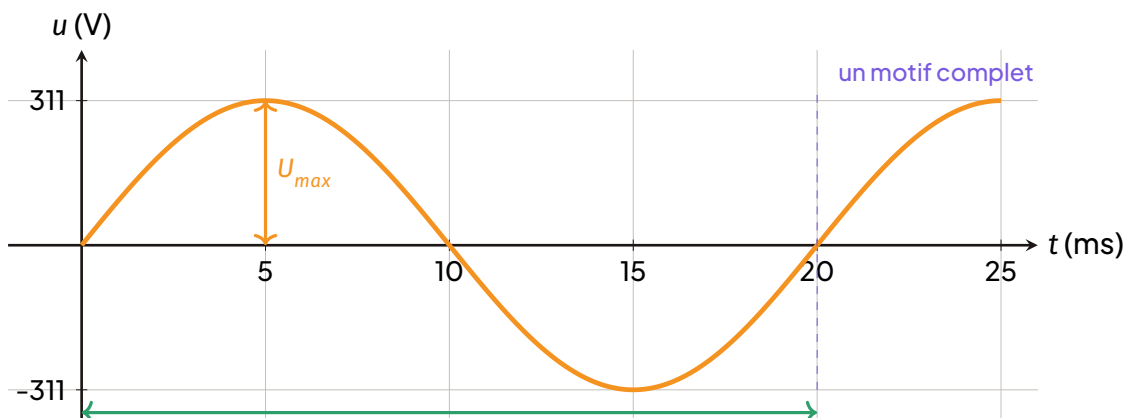
$$U_{max} = U \times \sqrt{2} = 220 \times 1,414 \approx 311 \text{ V}.$$

La tension de la prise atteint donc en réalité 311 volts à chaque crête, 50 fois par seconde !

ATTENTION Ne pas confondre valeur maximale et valeur efficace

C'est l'erreur la plus fréquente au BEPC :

- La valeur « 220 V » inscrite sur les appareils (fer à repasser, téléviseur, chargeur) est la valeur **efficace**.
- La valeur lue sur l'oscillogramme (hauteur de la crête) est la valeur **maximale**.
- Les deux sont liées par $U = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$. Ne mélange jamais les deux dans un calcul !



Oscillogramme de la tension du réseau ENEO : sinusoïde de période $T = 20 \text{ ms}$ et de tension maximale $U_{\max} \approx 311 \text{ V}$ (soit $U = 220 \text{ V}$ efficaces). Réglages : balayage 5 ms/div , sensibilité verticale 100 V/div : un motif occupe 4 divisions horizontales et la crête culmine à environ 3,1 divisions.

2.5 Exploiter un oscillogramme : la méthode

Au BEPC, on te donne souvent un oscillogramme avec deux réglages : le **balayage** (en ms/div) et la **sensibilité verticale** (en V/div). Tu dois en tirer T , f , $U_{\max}$ et U .

MÉTHODE Exploiter un oscillogramme en 4 étapes

1. Mesurer la période : compter le nombre x de divisions horizontales occupées par un motif complet, puis calculer :

$$T = x \times \text{balayage} \quad (\text{en ms, à convertir en s}).$$

2. Calculer la fréquence : $f = \frac{1}{T}$ avec T en secondes ; f est en hertz.

3. Mesurer la tension maximale : compter le nombre y de divisions verticales entre l'axe horizontal et la crête, puis calculer :

$$U_{\max} = y \times \text{sensibilité verticale} \quad (\text{en V}).$$

4. Calculer la tension efficace : $U = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}}$.

EXERCICE RÉSOLU 2 Reconnaître le réseau ENEO sur un oscillogramme

Énoncé. Sur l'écran d'un oscilloscope, on observe qu'un motif complet de la sinusoïde

occupe 4 divisions horizontales et que la crête atteint 3,1 divisions verticales. Les réglages sont : balayage = 5 ms/div ; sensibilité verticale = 100 V/div.

1. Déterminer la période T puis la fréquence f de cette tension.
2. Déterminer la tension maximale U_{max} puis la tension efficace U .
3. Cette tension peut-elle être celle du réseau ENEO ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Période : un motif occupe 4 divisions et chaque division vaut 5 ms :

$$T = 4 \times 5 = 20 \text{ ms} = 0,02 \text{ s.}$$

Fréquence :

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,02} = 50 \text{ Hz.}$$

2. Tension maximale : la crête est à 3,1 divisions et chaque division vaut 100 V :

$$U_{max} = 3,1 \times 100 = 310 \text{ V.}$$

Tension efficace :

$$U = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{310}{1,414} \approx 219 \text{ V} \approx 220 \text{ V.}$$

3. On trouve $f = 50 \text{ Hz}$ et $U \approx 220 \text{ V}$: ce sont exactement les caractéristiques du réseau ENEO. C'est donc bien la tension du secteur.

ATTENTION**Les trois pièges classiques de l'exercice « oscillogramme »**

- Oublier la conversion : le balayage est en ms/div, mais la formule $f = \frac{1}{T}$ exige T en secondes. 20 ms = 0,02 s, pas 20 s !
- Mesurer une demi-période : un motif complet, c'est une bosse vers le haut et une bosse vers le bas. Si tu ne comptes qu'une bosse, tu trouves une période deux fois trop petite.
- Confondre crête et crête-à-crête : U_{max} se mesure de l'axe horizontal jusqu'à la crête, pas du sommet le plus haut au sommet le plus bas (cela donnerait $2 U_{max}$).

À RETENIR**L'essentiel de la section**

- Une tension alternative sinusoïdale est représentée par une **sinusoïde** (courbe en vague) observée à l'**oscilloscope**.
- La **période** T est la durée d'un motif complet ; elle s'exprime en secondes (s).
- La **fréquence** f est le nombre de périodes par seconde : $f = \frac{1}{T}$, en hertz (Hz).
- La **tension maximale** U_{max} est la hauteur de la crête ; la **tension efficace** U , mesurée par le voltmètre en position AC, vérifie $U = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$.
- Réseau ENEO : $f = 50$ Hz, $T = 20$ ms, $U = 220$ V, $U_{max} \approx 311$ V.
- Sur un oscillogramme : $T = (\text{divisions horizontales}) \times (\text{balayage})$ et $U_{max} = (\text{divisions verticales}) \times (\text{sensibilité})$.

EXERCICE 1 À toi de jouer

Sur un oscillogramme, un motif complet occupe 2,5 divisions horizontales avec un balayage de 2 ms/div, et la crête atteint 2 divisions verticales avec une sensibilité de 5 V/div.

1. Calculer la période T et la fréquence f de cette tension.
2. Calculer la tension maximale U_{max} et la tension efficace U .

CORRIGÉ Exercice : exploitation d'un oscillogramme

1. Période : $T = 2,5 \times 2 = 5$ ms = 0,005 s. Fréquence : $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,005} = 200$ Hz.
2. Tension maximale : $U_{max} = 2 \times 5 = 10$ V. Tension efficace : $U = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{10}{1,414} \approx 7,1$ V.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi 50 Hz ?

Le choix de 50 Hz en Afrique et en Europe (contre 60 Hz en Amérique du Nord) est historique : il date des premières centrales électriques de la fin du XIX^e siècle. Cette fréquence est un compromis : assez élevée pour que les lampes ne clignent pas visiblement, assez basse pour limiter les pertes dans les lignes et les moteurs. Tous les appareils vendus au Cameroun sont conçus pour fonctionner sous 220 V – 50 Hz : vérifie toujours cette mention sur la plaque signalétique avant de brancher un appareil importé !

3 PRODUCTION DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE : LES CENTRALES

Dans la section précédente, nous avons décrit la tension alternative sinusoïdale : sa période, sa fréquence de 50 Hz, sa valeur efficace de 220 V. Mais une question reste en suspens : d'où vient cette tension alternative ? Qui la « fabrique » et comment ? Quand tu branches ta lampe sur la prise, l'électricité a parcouru un long chemin depuis une **centrale électrique**. C'est ce chemin que nous allons découvrir maintenant, en commençant par une expérience étonnante : produire du courant avec... un simple aimant.

3.1 L'expérience fondatrice : l'induction électromagnétique

Intuition. Tu connais la dynamo de vélo : quand la petite molette tourne contre le pneu, la lampe s'allume. Personne n'a branché de pile ! Le courant apparaît grâce au mouvement. C'est exactement le principe de toutes les centrales électriques du monde.

EXPÉRIENCE

Un aimant, une bobine, et le courant apparaît

Matériel : une bobine de fil de cuivre (plusieurs centaines de spires), un aimant droit, un galvanomètre (ou une DEL), des fils de connexion.

Protocole :

1. Relier les deux bornes de la bobine au galvanomètre. Aucun générateur n'est branché.
2. Approcher rapidement le pôle nord de l'aimant de la bobine, puis l'éloigner. Observer l'aiguille.
3. Recommencer en tenant l'aimant immobile à l'intérieur de la bobine. Observer.
4. Recommencer en tenant l'aimant fixe et en déplaçant la bobine. Observer.

Observations :

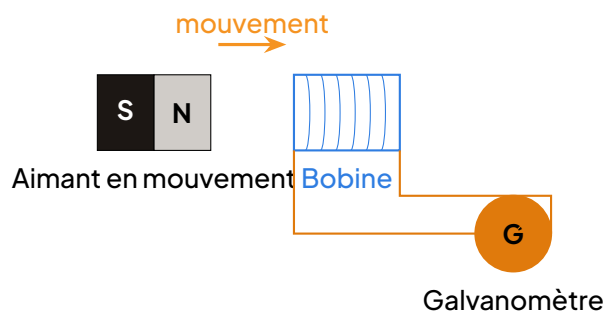
- Quand l'aimant entre dans la bobine, l'aiguille dévie dans un sens ; quand il sort, elle dévie dans l'autre sens.
- Aimant immobile, même placé dans la bobine : l'aiguille reste à zéro. Pas de mouvement, pas de courant.
- C'est le mouvement relatif qui compte : déplacer la bobine devant l'aimant fixe produit le même effet.
- Plus le mouvement est rapide, plus la déviation est grande.

Interprétation : le mouvement relatif de l'aimant et de la bobine fait apparaître une tension aux bornes de la bobine. Comme cette tension change de sens quand le sens du mouvement change, elle est alternative. C'est le phénomène d'**induction électromagnétique**.

PROPRIÉTÉ Induction électromagnétique — établie expérimentalement

Le **mouvement relatif** d'un aimant et d'une bobine produit une **tension alternative** aux bornes de la bobine : c'est le phénomène d'**induction électromagnétique**.

- Si l'aimant et la bobine sont immobiles l'un par rapport à l'autre, la tension est nulle : sans mouvement, pas de tension.
- Le sens de la tension dépend du sens du mouvement : c'est pourquoi une rotation continue produit une tension alternative (qui change de sens périodiquement).



Expérience d'induction : quand l'aimant se déplace vers la bobine (ou s'en éloigne), le galvanomètre G détecte un courant. Aimant immobile : l'aiguille reste à zéro.

ATTENTION Le piège classique

Beaucoup d'élèves écrivent : « l'aimant dans la bobine produit du courant ». C'est faux ! Un aimant immobile, même placé au cœur de la bobine, ne produit aucune tension. C'est le **mouvement** (relatif) qui est indispensable. Retiens la formule : pas de mouvement, pas de tension.

3.2 L'alternateur : le cœur de toute centrale

Pour produire du courant en continu, il faut entretenir un mouvement permanent. La solution technique : faire tourner un aimant devant une bobine (ou une bobine devant un aimant). La rotation fait passer l'aimant alternativement dans un sens puis dans l'autre : la tension produite est alors alternative sinusoïdale, exactement celle que nous avons étudiée à la section précédente. Cette machine s'appelle l'**alternateur**.

DÉFINITION Alternateur

Un **alternateur** est un appareil qui convertit l'**énergie mécanique de rotation** en **énergie**

électrique alternative, grâce au phénomène d'induction électromagnétique.

EXEMPLE De la dynamo de vélo au groupe électrogène

- La dynamo de vélo est un mini-alternateur : la rotation de la molette fait tourner un aimant devant une bobine.
- Le groupe électrogène que l'on entend dans les quartiers pendant les délestages contient un moteur à essence qui fait tourner un alternateur : il fournit du 220 V alternatif, comme ENEC.
- Dans une grande centrale, le principe est identique, mais l'alternateur est gigantesque et c'est une turbine qui le fait tourner.

La question devient alors : qu'est-ce qui fait tourner la turbine ? La réponse dépend du type de centrale.

3.3 La centrale hydraulique : la force de l'eau

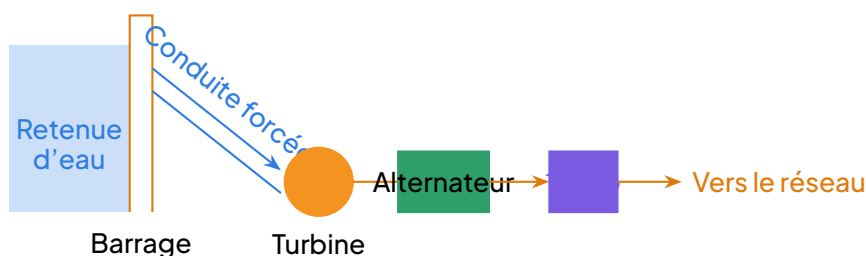
Observation de la vie courante. Qui n'a jamais vu la puissance d'un cours d'eau en crue ? L'eau qui tombe ou qui s'écoule possède une énergie considérable. Le Cameroun, avec ses grands fleuves (Sanaga, Ntem, Bénoué), a compris très tôt qu'il pouvait transformer cette énergie en électricité.

DÉFINITION Centrale hydraulique

Une **centrale hydraulique** est une centrale qui utilise l'énergie de l'eau (chute ou retenue d'un barrage) pour faire tourner une **turbine** couplée à un **alternateur**.

Fonctionnement, étape par étape :

1. Un barrage retient l'eau d'un fleuve en hauteur : l'eau accumulée possède une énergie (dite de position).
2. L'eau est lâchée dans une conduite forcée : elle dévale la pente et gagne une grande vitesse.
3. Le jet d'eau frappe les pales de la turbine, qui se met à tourner.
4. La turbine entraîne l'alternateur, qui produit une tension alternative.
5. Un transformateur élève la tension pour le transport (nous y reviendrons à la section suivante).



Chaîne d'une centrale hydraulique : l'eau retenue par le barrage dévale la conduite forcée, fait tourner la turbine, qui entraîne l'alternateur. Le transformateur élève ensuite la tension.

EXEMPLE Le Cameroun, pays de l'hydroélectricité

Le Cameroun tire l'essentiel de son électricité de l'hydraulique. Les principales centrales sont :

- Songloulou, sur la Sanaga : la plus grande centrale du pays ;
- Edéa, sur la Sanaga également, historiquement liée à l'usine ALUCAM ;
- Lagdo, sur la Bénoué, dans le Nord ;
- Memve'ele, sur le Ntem, dans le Sud.

LESAVAIS-TU ? Memve'ele : un géant récent

Le barrage hydroélectrique de Memve'ele, sur le fleuve Ntem (région du Sud), inauguré récemment, ajoute plus de 200 MW de puissance au réseau camerounais. À titre de comparaison, cela représente la consommation de centaines de milliers de foyers ! D'autres projets, comme le barrage de Nachtigal sur la Sanaga, renforcent encore cette filière.

3.4 La centrale thermique : la force de la vapeur

Intuition. Quand l'eau bout dans une marmite, la vapeur soulève le couvercle. La chaleur peut donc produire un mouvement. Une centrale thermique exploite exactement cette idée, à très grande échelle.

DÉFINITION Centrale thermique

Une **centrale thermique** est une centrale où la chaleur dégagée par la combustion d'un **combustible** (gaz, fioul, charbon) transforme de l'eau en **vapeur sous pression** ; cette vapeur fait tourner une turbine couplée à un alternateur.

Fonctionnement : combustion du gaz ou du fioul → production de vapeur d'eau sous pression → rotation de la turbine → rotation de l'alternateur → tension alternative.

EXEMPLE La centrale de Kribi

La centrale thermique de Kribi, dans la région du Sud, fonctionne au gaz naturel (avec possibilité d'utiliser du fioul). Elle complète les centrales hydrauliques, surtout en saison sèche quand le niveau des retenues d'eau baisse. Le gaz utilisé provient des gisements off-shore du Cameroun.

ATTENTION Hydraulique ou thermique : ne pas confondre ce qui fait tourner la turbine

Dans les deux cas, une turbine entraîne un alternateur : cette partie est identique. Ce qui change, c'est la source d'énergie primaire :

- centrale hydraulique : c'est l'eau en mouvement qui fait tourner la turbine ;
- centrale thermique : c'est la vapeur d'eau sous pression (produite par une combustion) qui fait tourner la turbine.

Au BEPC, on te demandera souvent de compléter une chaîne énergétique : vérifie toujours la première case !

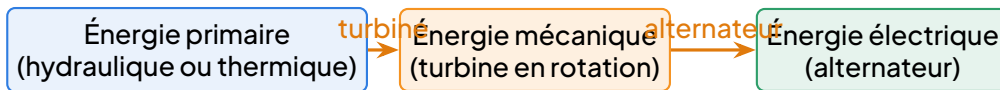
3.5 Les autres sources d'énergie électrique

L'hydraulique et le thermique dominant, mais d'autres filières se développent, notamment au Cameroun :

- **Le solaire photovoltaïque** : les panneaux solaires convertissent directement la lumière du Soleil en électricité. Attention : ils fournissent du courant continu ! Un appareil appelé **on-duleur** le transforme ensuite en courant alternatif 220 V pour alimenter la maison. Des centrales solaires (Guider, Maroua) alimentent le Grand Nord.
- **L'éolien** : le vent fait tourner les pales d'une éolienne, qui entraîne un alternateur. C'est une « centrale hydraulique à air », en quelque sorte.
- **La biomasse** : on brûle des déchets végétaux (bois, résidus agricoles) pour produire de la vapeur, comme dans une centrale thermique.

3.6 Bilan énergétique : une centrale convertit, elle ne crée rien

Résumons le parcours de l'énergie dans une centrale. Quel que soit le type de centrale, le schéma général est le même :



Chaîne énergétique d'une centrale : l'énergie primaire (eau, chaleur de combustion) devient énergie mécanique grâce à la turbine, puis énergie électrique grâce à l'alternateur.

À RETENIR Bilan énergétique d'une centrale

Dans toute centrale électrique, la chaîne de conversion est :

énergie primaire → énergie mécanique (turbine) → énergie électrique (alternateur)

L'énergie primaire est hydraulique (chute d'eau) ou thermique (combustion produisant de la vapeur).

ATTENTION Une centrale ne « fabrique » pas d'énergie à partir de rien

On entend parfois : « la centrale produit de l'énergie ». Au sens strict, c'est un abus de langage ! D'après le principe de **conservation de l'énergie**, l'énergie ne se crée pas : elle se convertit. La centrale transforme une énergie déjà existante (énergie de l'eau, énergie chimique du combustible) en énergie électrique. D'ailleurs, une partie de l'énergie est toujours perdue sous forme de chaleur : l'énergie électrique obtenue est inférieure à l'énergie primaire consommée.

EXERCICE RÉSOLU 3 Compléter une chaîne énergétique

Énoncé. La centrale de Songloulou utilise l'eau retenue par un barrage sur la Sanaga.

1. Nommer les deux organes principaux qui assurent les conversions d'énergie dans cette centrale.
2. Recopier et compléter la chaîne : énergie hydraulique → ... → ...
3. Pourquoi dit-on que l'alternateur est le « cœur » de la centrale ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Les deux organes sont la turbine (entraînée par l'eau de la conduite forcée) et l'alternateur (entraîné par la turbine).

2. Chaîne complétée :

énergie hydraulique → énergie mécanique (turbine) → énergie électrique (alternateur)

3. L'alternateur est le cœur de la centrale car c'est lui qui réalise la conversion finale et indispensable : sans lui, l'énergie mécanique de rotation ne deviendrait jamais énergie électrique. Par induction électromagnétique, il transforme la rotation en tension alternative.

EXERCICE 2 À toi de jouer

- Un élève affirme : « Un aimant posé immobile dans une bobine produit du courant. » Corrige cette affirmation en t'appuyant sur l'expérience d'induction.
- Complète le tableau suivant :

Type de centrale	Énergie primaire	Exemple camerounais
Hydraulique		
Thermique		

- La centrale solaire de Guider produit du courant continu. Quel appareil faut-il ajouter pour alimenter les habitations en 220 V alternatif ?

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

- L'affirmation est fausse : l'expérience montre que le galvanomètre ne dévie que pendant le mouvement de l'aimant (ou de la bobine). Aimant immobile : aucune tension, aucun courant. C'est le mouvement relatif qui produit la tension alternative.
- Hydraulique : énergie de l'eau (chute ou retenue) ; exemple : Songloulou (ou Edéa, Lagdo, Memve'ele). Thermique : chaleur de combustion d'un combustible (gaz, fioul) ; exemple : centrale de Kribi.
- Il faut un onduleur, qui convertit le courant continu des panneaux solaires en courant alternatif 220 V.

Nous savons désormais produire une tension alternative grâce à l'alternateur d'une centrale. Mais Songloulou est à des centaines de kilomètres de ta maison : comment cette énergie voyage-t-elle sans trop de pertes ? C'est le rôle des lignes haute tension et des transformateurs, que nous étudierons dans la section suivante.

4 TRANSPORT ET DISTRIBUTION : LIGNES HAUTE TENSION ET TRANSFORMATEURS

Dans la section précédente, nous avons vu comment les centrales électriques — comme la centrale hydroélectrique de Songloulou sur le fleuve Sanaga ou le barrage de Lagdo sur la Bénoué — produisent l'énergie électrique. Mais voici un problème : Songloulou se trouve à des centaines de kilomètres de Yaoundé, de Douala ou de Ngaoundéré. Comment l'électricité produite là-bas arrive-t-elle jusqu'à la prise de courant de ta maison ? Et pourquoi voit-on, le long des routes, d'immenses pylônes métalliques portant des câbles, puis de petits transformateurs gris accrochés aux poteaux des quartiers ? C'est toute la question du **transport** et de la **distribution** de l'énergie électrique, que nous allons résoudre pas à pas.

4.1 Le problème du transport : les pertes par effet Joule

Une situation concrète.

Imagine que tu transportes de l'eau d'un puits jusqu'à ton quartier par un long tuyau : plus le tuyau est long et étroit, plus tu perds d'eau par frottement. Pour l'électricité, c'est pareil : les câbles qui relient la centrale aux villes sont longs de plusieurs centaines de kilomètres, et même un bon conducteur comme le cuivre ou l'aluminium possède une résistance R qui n'est pas nulle.

Or tu as appris qu'un conducteur traversé par un courant d'intensité I s'échauffe : c'est l'**effet Joule**. La puissance perdue en chaleur dans un câble de résistance R est :

$$P_{\text{perdue}} = R \cdot I^2$$

Cette énergie perdue ne profite à personne : elle chauffe inutilement les câbles, et c'est autant d'électricité payée par la société ENEO qui n'arrive jamais chez l'abonné. Sur des centaines de kilomètres, ces pertes peuvent devenir énormes si l'on n'y prend pas garde.

EXPÉRIENCE Observation : l'échauffement d'un fil

Matériel : un générateur de tension continue réglable, un fil conducteur long et fin (fil de fer), un ampèremètre, un thermomètre (ou simplement le toucher prudent du fil).

1. Faire passer un courant faible (0,5 A) dans le fil. Observer la température : le fil reste presque froid.
2. Augmenter l'intensité à 2 A, puis 4 A. Observer à nouveau.

Observations : à 2 A, le fil devient tiède ; à 4 A, il devient nettement chaud. Interprétation : quand l'intensité double, la puissance dissipée $R \cdot I^2$ est multipliée par quatre (car $2^2 = 4$). Quand elle est multipliée par 4, les pertes sont multipliées par 16. Conclusion : les pertes par effet Joule augmentent très vite avec l'intensité, car elles dépendent du **carré** de l'intensité. Pour transporter l'électricité loin, il faut donc absolument diminuer l'intensité dans les câbles.

4.2 La solution : transporter sous haute tension

Comment diminuer l'intensité tout en transportant la même puissance ? Rappelons la relation entre puissance, tension et intensité en régime alternatif (pour les appareils usuels) :

$$P = U \cdot I$$

La centrale fournit une puissance P déterminée par les besoins des consommateurs : cette puissance est **imposée**. On ne peut donc jouer que sur U et I , qui sont liés : si l'on augmente la tension U , l'intensité I diminue automatiquement dans la même proportion.

MÉTHODE Justifier le transport en haute tension

Pour expliquer pourquoi on transporte l'électricité sous haute tension, raisonne en quatre étapes :

1. La puissance à transporter est fixée : $P = U \cdot I = \text{constante}$.
2. Si l'on augmente fortement la tension U , alors l'intensité $I = \frac{P}{U}$ devient faible.
3. Les pertes par effet Joule valent $P_{\text{perdue}} = R \cdot I^2$: si I devient faible, les pertes deviennent très faibles (car elles dépendent de I^2).
4. Conclusion : plus la tension de transport est élevée, moins on perd d'énergie en chaleur dans les câbles. C'est pourquoi on utilise des lignes à **haute tension**.

EXEMPLE Un calcul qui parle de lui-même

Une centrale doit transporter une puissance $P = 220 \text{ kW}$.

- Cas 1 : transport sous 220 V. L'intensité nécessaire serait :

$$I = \frac{P}{U} = \frac{220\,000}{220} = 1000 \text{ A}$$

Mille ampères ! Les câbles chaufferaient énormément et une grande partie de l'énergie serait perdue.

- Cas 2 : transport sous 220 kV. L'intensité devient :

$$I = \frac{P}{U} = \frac{220\,000}{220\,000} = 1 \text{ A}$$

Un seul ampère ! Les pertes par effet Joule sont divisées par $1000^2 = 1\,000\,000$: elles deviennent presque nulles.

En multipliant la tension par 1000, on a divisé les pertes par un million. Voilà pourquoi ENEC transporte l'électricité sous 90 kV ou 225 kV sur ses lignes haute tension.

À RETENIR L'idée centrale de la section

À puissance transportée égale, augmenter la tension diminue l'intensité, ce qui réduit fortement les pertes par effet Joule ($P_{\text{perdue}} = R \cdot I^2$) et l'échauffement des câbles. Le transport de l'énergie électrique sur de longues distances se fait donc sous **haute tension**.

4.3 Le transformateur : l'appareil qui change la tension

Reste une question : comment passer de la tension produite par la centrale (quelques milliers de volts) à 225 kV pour le transport, puis redescendre à 220 V pour les habitations ? Il faut un appareil capable de modifier la valeur d'une tension : c'est le **transformateur**.

DÉFINITION Transformateur

Un **transformateur** est un appareil qui modifie la valeur d'une tension alternative :

- s'il augmente la tension, on dit qu'il est **élévateur** de tension ;
- s'il diminue la tension, on dit qu'il est **abaisseur** de tension.

Structure d'un transformateur.

Un transformateur est constitué de :

- deux **bobines** (enroulements de fil de cuivre) : la bobine d'entrée, appelée **primaire**, reliée à la tension U_1 , et la bobine de sortie, appelée **secondaire**, qui fournit la tension U_2 ;
- un **noyau de fer** doux, fermé, sur lequel les deux bobines sont enroulées.

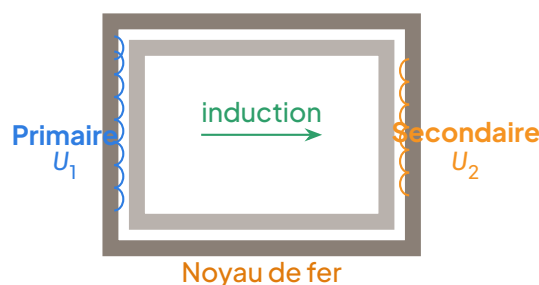


Schéma simplifié d'un transformateur : deux bobines (primaire en bleu, secondaire en orange) enroulées sur un même noyau de fer. La tension U_1 appliquée au primaire crée, par induction, une tension U_2 au secondaire.

Principe de fonctionnement (savoir admis).

Quand la bobine primaire est parcourue par un courant **alternatif**, elle crée dans le noyau de fer un champ magnétique variable. Ce champ magnétique variable induit à son tour une tension alternative dans la bobine secondaire : c'est le phénomène d'**induction**. Selon le nombre de

spires de chaque bobine, la tension de sortie U_2 est plus grande ou plus petite que la tension d'entrée U_1 .

PROPRIÉTÉ Le transformateur exige le courant alternatif — admis

Un transformateur ne fonctionne qu'avec une tension alternative. Alimenté en courant continu, il ne transforme rien (et peut même être endommagé, car le primaire se comporte alors comme un simple fil).

C'est l'une des raisons majeures du choix du courant alternatif pour le réseau électrique : seul l'alternatif permet d'élever et d'abaisser facilement la tension grâce au transformateur, donc de transporter l'énergie sous haute tension avec peu de pertes.

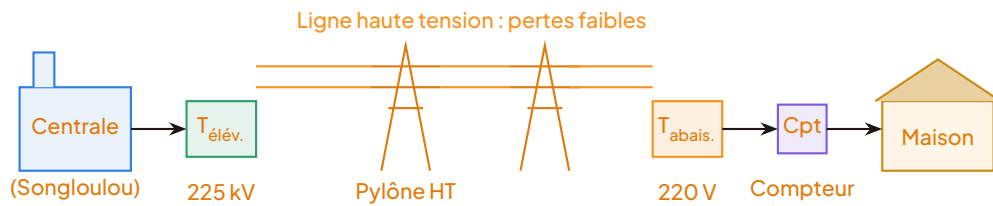
ATTENTION Erreur fréquente

Beaucoup d'élèves croient que « le courant qui arrive à la maison vient directement de la centrale, sans transformation ». C'est faux ! Entre la centrale et la prise de courant, l'électricité subit plusieurs transformations de tension : élévation à la sortie de la centrale, puis abaissements successifs dans les postes de transformation et sur le transformateur de ton quartier. Au BEPC, cite toujours au moins ces deux étapes : transformateur élévateur puis transformateur abaisseur.

4.4 Les étapes du transport : de la centrale au quartier

Suivons le voyage de l'électricité, de Songloulou jusqu'à une maison de Yaoundé.

1. **À la sortie de la centrale**, un **transformateur élévateur** porte la tension à des valeurs très élevées : 90 kV ou 225 kV au Cameroun. C'est la tension des **lignes haute tension**.
2. **Le transport** se fait par les lignes haute tension, ces gros câbles suspendus aux grands pylônes métalliques que l'on aperçoit le long des routes. Sous haute tension, l'intensité est faible : les pertes par effet Joule sont réduites.
3. **À l'approche des villes**, des **postes de transformation** abaissent la tension (par exemple de 90 kV vers 15 kV ou 33 kV).
4. **Dans les quartiers**, des **transformateurs abaisseurs** — ces gros boîtiers gris fixés sur les poteaux — ramènent la tension à environ 220 V, la tension utilisée par les habitations.
5. L'électricité arrive enfin au **compteur** de l'abonné, puis au tableau de distribution de la maison.



La chaîne complète de transport et de distribution : la centrale alimente un transformateur élévateur ($T_{\text{élev.}}$) qui porte la tension à 225 kV ; les lignes haute tension transportent l'énergie sur de longues distances ; un transformateur abaisseur ($T_{\text{abais.}}$) de quartier ramène la tension à 220 V avant le compteur et l'habitation.

DÉFINITION Réseau de transport et de distribution

Le **réseau ENEO** est l'ensemble des lignes (haute, moyenne et basse tension), des postes de transformation et des transformateurs qui acheminent l'électricité de la centrale jusqu'au compteur de l'abonné.

LESAVAIS-TU ? Des câbles nus dans le ciel

Les câbles des lignes haute tension ne sont pas recouverts d'une gaine isolante comme les fils de ta maison : c'est l'air qui joue le rôle d'isolant entre eux et par rapport au sol. Une gaine plastique serait d'ailleurs inutile et trop lourde à ces tensions. Conséquence : il ne faut jamais s'approcher d'une ligne haute tension, ni faire voler un cerf-volant à proximité, ni toucher un câble tombé au sol après un accident ou une tempête. À 225 kV, l'arc électrique peut jaillir sans même qu'on touche le câble !

EXERCICE RÉSOLU 4 Calcul d'intensité dans une ligne haute tension

Énoncé. La centrale de Songloulou transporte une puissance $P = 45 \text{ MW}$ sur une ligne haute tension de $U = 225 \text{ kV}$.

1. Calculer l'intensité I du courant dans la ligne.
2. Calculer cette même intensité si le transport se faisait sous 220 V. Conclure.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. On utilise $P = U \cdot I$, donc :

$$I = \frac{P}{U} = \frac{45\,000\,000}{225\,000} = 200 \text{ A}$$

L'intensité dans la ligne haute tension est de 200 A.

2. Sous 220 V :

$$I' = \frac{P}{U'} = \frac{45\,000\,000}{220} \approx 204\,545 \text{ A}$$

Il faudrait plus de 200 000 A, ce qui est matériellement impossible : les câbles fondraient. Conclusion : grâce à la haute tension, l'intensité est environ mille fois plus faible, et les pertes par effet Joule (en $R \cdot I^2$) sont environ un million de fois plus faibles. Le transformateur élévateur est donc indispensable au transport de l'énergie électrique.

EXERCICE 3 À toi de jouer

Une ligne transporte une puissance de 11 MW sous une tension de 90 kV.

1. Calculer l'intensité du courant dans la ligne (arrondir à l'unité).
2. La résistance totale de la ligne est $R = 10 \, \Omega$. Calculer la puissance perdue par effet Joule.
3. Que deviendrait cette perte si, à puissance égale, la tension de transport était divisée par 3 ?

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. $I = \frac{P}{U} = \frac{11\,000\,000}{90\,000} \approx 122 \text{ A}.$
2. $P_{\text{perdue}} = R \cdot I^2 = 10 \times 122^2 \approx 148\,840 \text{ W} \approx 149 \text{ kW}.$
3. Si U est divisée par 3, alors I est multipliée par 3 ($I' \approx 367 \text{ A}$), et la perte est multipliée par $3^2 = 9$: $P'_{\text{perdue}} \approx 1,34 \text{ MW}$. On retrouve que baisser la tension de transport augmente fortement les pertes.

À RETENIR Bilan de la section

- Le transport de l'électricité sur de longues distances provoque des pertes par **effet**

Joule : $P_{\text{perdue}} = R \cdot I^2$.

- À puissance égale ($P = U \cdot I$), on élève la tension pour réduire l'intensité et donc les pertes : d'où les lignes haute tension (90 kV, 225 kV au Cameroun).
- Le **transformateur** élève ou abaisse une tension alternative ; il fonctionne par **induction** entre deux bobines sur un noyau de fer, et uniquement en courant alternatif.
- La chaîne complète : centrale → transformateur élévateur → ligne haute tension → transformateurs abaisseurs → compteur → habitation (220 V).

5 DE LA CENTRALE À L'HABITATION : LA CHAÎNE ENEO ET LE COMPTEUR

Dans la section précédente, nous avons vu comment l'énergie électrique est transportée par les lignes à haute tension et comment les transformateurs modifient la tension. Mais comment cette énergie parvient-elle exactement jusqu'à la prise de courant de ta maison, à Yaoundé, à Douala ou dans ton village ? Et comment ENEO sait-elle combien tu dois payer à la fin du mois ? C'est tout l'objet de cette section : suivre le courant électrique, étape par étape, de la centrale jusqu'à ton ampoule, et comprendre le rôle du compteur.

5.1 La chaîne complète de distribution

EXPÉRIENCE Observer la chaîne autour de soi

Observation : En te promenant dans ton quartier, tu peux remarquer sur les poteaux électriques des boîtiers cylindriques gris : ce sont des transformateurs de quartier. À l'entrée de ta maison ou de ta concession, tu trouves un compteur. Enfin, à l'intérieur, le courant alimente les lampes, le téléviseur, le réfrigérateur.

Question : Par quel chemin le courant produit à la centrale de Song Loulou ou d'Édéa arrive-t-il jusqu'à ta lampe ?

Hypothèse : Le courant passe par plusieurs étapes où sa tension est modifiée.

Vérification : En interrogeant un agent ENEO ou en lisant les documents du réseau, on reconstitue la chaîne complète.

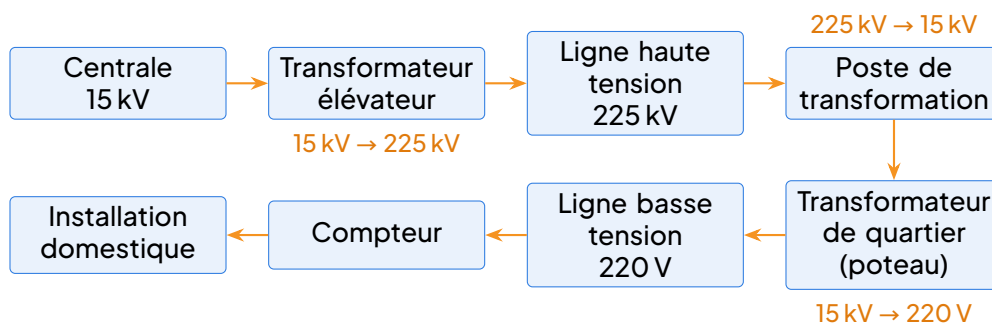
Conclusion : Le courant traverse une succession d'étapes bien précises, avec des tensions différentes à chaque étape.

DÉFINITION La chaîne de distribution

La **chaîne de distribution** de l'énergie électrique est l'ensemble des étapes que parcourt

le courant depuis la centrale de production jusqu'à l'installation domestique de l'abonné :

1. la **centrale** produit le courant alternatif sous une tension moyenne (par exemple 15 kV) ;
2. un **transformateur élévateur**, placé à la sortie de la centrale, élève la tension (par exemple à 225 kV) pour le transport ;
3. la **ligne haute tension** transporte l'énergie sur de longues distances avec peu de pertes ;
4. un **poste de transformation** abaisse la tension (retour à 15 kV environ) à l'arrivée en ville ;
5. le **transformateur de quartier**, fixé sur un poteau, abaisse encore la tension jusqu'à 220 V ;
6. la **ligne basse tension** dessert les maisons du quartier ;
7. le **compteur** mesure l'énergie consommée par l'abonné ;
8. l'**installation domestique** distribue le courant aux appareils de la maison.



La chaîne complète de distribution de l'énergie électrique, de la centrale à l'habitation, avec les valeurs de tension à chaque étape. Les transformateurs élèvent la tension pour le transport puis l'abaissent progressivement jusqu'à 220 V pour l'usage domestique.

À RETENIR

Le courant qui arrive dans ta maison a parcouru un long chemin : centrale → transformateur élévateur → ligne haute tension → poste de transformation → transformateur de quartier → ligne basse tension → compteur → installation domestique. La tension passe successivement de 15 kV à 225 kV, redescend à 15 kV, puis à 220 V.

5.2 Le compteur électrique : mesurer l'énergie consommée

Lorsque tu paies ta facture ENEO, tu ne paies pas la puissance de tes appareils : tu paies l'**énergie** qu'ils ont consommée. C'est le compteur qui mesure cette énergie.

DÉFINITION Rôle du compteur

Le **compteur électrique** est un appareil placé à l'entrée de l'installation domestique. Il mesure l'énergie électrique consommée par l'abonné. Cette énergie est exprimée en **kilowattheures** (symbole : kWh). Le cadran du compteur affiche un nombre appelé **index**, qui augmente au fur et à mesure de la consommation.

DÉFINITION Le kilowattheure

Le **kilowattheure** (kWh) est l'unité d'énergie électrique utilisée pour la facturation. L'énergie consommée par un appareil se calcule par la relation :

$$E = P \times t$$

où E est l'énergie en kilowattheures (kWh), P la puissance en kilowatts (kW) et t la durée d'utilisation en heures (h).

Un kilowattheure est l'énergie consommée par un appareil de puissance 1 kW fonctionnant pendant 1 h.

EXEMPLE Une ampoule de 100 W

Une ampoule de puissance $P = 100 \text{ W} = 0,1 \text{ kW}$ reste allumée pendant $t = 10 \text{ h}$. L'énergie consommée est :

$$E = P \times t = 0,1 \times 10 = 1 \text{ kWh.}$$

Cette ampoule a donc consommé exactement un kilowattheure.

MÉTHODE Calculer une consommation d'énergie

Pour calculer l'énergie consommée par un appareil :

1. Convertis la puissance en kilowatts : $P \text{ (kW)} = \frac{P \text{ (W)}}{1000}$.
2. Exprime la durée d'utilisation en heures.
3. Applique la formule : $E \text{ (kWh)} = P \text{ (kW)} \times t \text{ (h)}$.

Pour connaître la consommation d'un mois entier à partir du compteur :

Consommation du mois = nouvel index - ancien index.

ATTENTION Ne pas confondre kW et kWh

C'est l'erreur la plus fréquente au BEPC ! Le kilowatt (kW) est une unité de puissance : il caractérise l'appareil (par exemple un fer à repasser de 1 kW). Le kilowattheure (kWh) est une unité d'énergie : il dépend de la puissance et de la durée d'utilisation. Dire « mon fer consomme 1 kW par heure » est incorrect ; on dit « mon fer consomme 1 kWh en une heure de fonctionnement ».

EXERCICE RÉSOLU 5 Le fer à repasser de maman

Énoncé : Un fer à repasser de puissance $P = 1 \text{ kW}$ est utilisé 2 heures par jour pendant 30 jours. Le kilowattheure est facturé 50 FCFA. Calcule l'énergie consommée dans le mois, puis le coût correspondant.

SOLUTION

Solution détaillée :

Étape 1 : durée totale d'utilisation dans le mois.

$$t = 2 \times 30 = 60 \text{ h.}$$

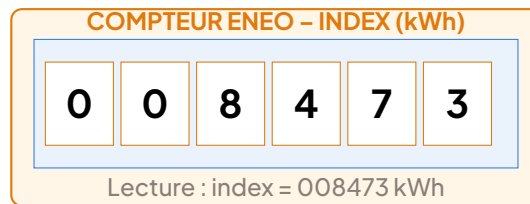
Étape 2 : énergie consommée.

$$E = P \times t = 1 \times 60 = 60 \text{ kWh.}$$

Étape 3 : coût de la consommation.

$$\text{Coût} = 60 \times 50 = 3000 \text{ FCFA.}$$

Conclusion : Le fer à repasser consomme 60 kWh dans le mois, ce qui coûte 3000 FCFA sur la facture ENEO.



Reproduction simplifiée du cadran d'un compteur électrique. Les chiffres affichés forment l'index, exprimé en kilowattheures. La consommation d'une période s'obtient en soustrayant l'ancien index du nouvel index.

5.3 La facture ENEO : lecture et calcul

Chaque mois, un agent relève l'index de ton compteur, ou tu le communicates toi-même. La facture ENEO repose sur un principe simple : le prix payé est **proportionnel au nombre de kilowattheures consommés**.

PROPRIÉTÉ Calcul de la consommation facturée

Sur une facture ENEO, on lit deux nombres :

- l'**ancien index** : la valeur affichée par le compteur lors de la relève précédente ;
- le **nouvel index** : la valeur affichée lors de la relève actuelle.

La consommation de la période est la différence des deux index :

$$\text{Consommation (kWh)} = \text{nouvel index} - \text{ancien index}.$$

Le montant à payer s'obtient en multipliant cette consommation par le prix du kilowatt-heure. En pratique, ENEO applique un **tarif par tranche** : les premiers kilowattheures consommés sont facturés moins cher que les suivants, afin que les petits consommateurs paient moins.

EXEMPLE Lecture d'une facture simplifiée

Voici une facture ENEO simplifiée de la famille Ngo Bell :

Élément	Valeur
Ancien index	8473 kWh
Nouvel index	8623 kWh
Consommation du mois	$8623 - 8473 = 150 \text{ kWh}$
Prix moyen du kWh	50 FCFA
Montant de la consommation	$150 \times 50 = 7500 \text{ FCFA}$

La famille Ngo Bell paie donc 7500 FCFA pour sa consommation du mois (hors taxes et redevances).

EXERCICE RÉSOLU 6 Vérifier sa facture

Énoncé : Le compteur de la famille Etame affichait 12040 kWh fin mars et 12160 kWh fin avril. Le kilowattheure coûte 50 FCFA. Calcule la consommation du mois d'avril et le montant à payer.

SOLUTION

Solution détaillée :

Étape 1 : consommation du mois.

$$\text{Consommation} = \text{nouvel index} - \text{ancien index} = 12160 - 12040 = 120 \text{ kWh.}$$

Étape 2 : montant à payer.

$$\text{Montant} = 120 \times 50 = 6000 \text{ FCFA.}$$

Conclusion : La famille Etame a consommé 120 kWh en avril et doit payer 6000 FCFA.

LES AVAIS-TU ? Réduire sa facture ENEO

De nombreux appareils (téléviseur, décodeur, chargeur branché) continuent de consommer du courant lorsqu'ils sont en veille : c'est de l'énergie payée pour rien ! Éteindre complètement les appareils, débrancher les chargeurs et remplacer les ampoules à incandescence par des ampoules LED (qui consomment environ 8 fois moins pour le même éclairage) permet de réduire sensiblement la facture ENEO. Par exemple, remplacer une ampoule de 100 W par une LED de 12 W allumée 5 h par jour économise environ 13 kWh par mois, soit plus de 600 FCFA !

5.4 Complément : pourquoi y a-t-il des délestages ?

Ce complément dépasse le strict programme, mais il t'aide à comprendre la vie quotidienne.

Tu as certainement remarqué que le courant est parfois coupé dans ton quartier alors que le quartier voisin reste éclairé : c'est le **délestage**. Le délestage est une coupure volontaire et tournante organisée par ENEO lorsque la **production** des centrales est **insuffisante par rapport à la demande** sur le réseau. Si tous les abonnés demandaient en même temps plus d'énergie que les centrales ne peuvent en fournir, tout le réseau risquerait une panne générale. Pour l'éviter, on coupe provisoirement certains quartiers, à tour de rôle. Le délestage n'est donc pas une panne de ton installation : c'est un déséquilibre entre la production et la consommation à l'échelle du pays.

EXERCICE 4 Pour t'entraîner

Un téléviseur de puissance $P = 150 \text{ W}$ fonctionne en moyenne 4 heures par jour pendant un mois de 30 jours.

1. Convertis la puissance en kilowatts.
2. Calcule l'énergie consommée dans le mois, en kWh.
3. Calcule le coût de cette consommation si le kWh vaut 50 FCFA.

CORRIGÉ Exercice : le téléviseur

1. $P = \frac{150}{1000} = 0,15 \text{ kW}$.
2. Durée totale : $t = 4 \times 30 = 120 \text{ h}$. Énergie : $E = P \times t = 0,15 \times 120 = 18 \text{ kWh}$.
3. Coût : $18 \times 50 = 900 \text{ FCFA}$.

Le téléviseur consomme 18 kWh dans le mois, pour un coût de 900 FCFA.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le courant parcourt une chaîne : centrale → transformateur élévateur → ligne haute tension → poste de transformation → transformateur de quartier → ligne basse tension → compteur → maison.
- Le compteur mesure l'énergie électrique consommée, en kilowattheures (kWh).
- L'énergie se calcule par $E = P \times t$, avec P en kW et t en heures.
- La consommation du mois est la différence entre le nouvel index et l'ancien index ; la facture est proportionnelle au nombre de kWh consommés.

- Le kW mesure une puissance, le kWh mesure une énergie : ne les confonds jamais !

6 SÉCURITÉ AVEC LE COURANT ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Dans la section précédente, nous avons suivi le courant depuis la centrale jusqu'au compteur de ta maison : après le transformateur de quartier, la tension de 220 V arrive chez toi, prête à alimenter la télévision, le fer à repasser ou le chargeur de téléphone. Cette énergie est formidablement utile... mais elle peut aussi tuer. Chaque année, des accidents domestiques liés à l'électricité font des victimes au Cameroun, souvent par ignorance de quelques règles simples. Cette dernière section est peut-être la plus importante de toute la leçon : elle peut sauver ta vie et celle de tes proches.

6.1 Le courant domestique est dangereux pour l'être humain

Une observation qui doit faire réfléchir.

Tu as peut-être déjà ressenti une « secousse » en touchant un appareil défectueux ou une prise mal isolée. Ce picotement désagréable est un avertissement : le courant a traversé ton corps. Pourquoi ? Parce que **le corps humain est conducteur** : il est constitué à environ 60 % d'eau contenant des sels dissous (des ions), et l'eau salée conduit le courant électrique.

ATTENTION L'eau conduit le courant

Contrairement à une idée répandue, même l'eau du robinet conduit le courant électrique, car elle contient des sels minéraux dissous. Seule l'eau parfaitement pure (distillée) est très mauvaise conductrice. Conséquence pratique : la peau mouillée laisse passer le courant beaucoup plus facilement que la peau sèche. Sèche-toi toujours les mains avant de toucher une prise, un interrupteur ou un appareil électrique.

Les effets du courant sur le corps humain.

Les médecins et les secouristes ont constaté, à partir de très nombreux accidents, que le passage du courant à travers le corps provoque des effets d'autant plus graves que l'intensité est grande et que la durée de contact est longue :

- les **brûlures** : le courant chauffe les tissus qu'il traverse (effet Joule), surtout aux points d'entrée et de sortie du courant ;
- la **tétanisation** des muscles : le courant provoque des contractions musculaires violentes et incontrôlables ; la victime ne peut plus lâcher l'objet conducteur qu'elle tient en main ;
- l'**arrêt cardiaque** : si le courant traverse le cœur, il perturbe son rythme et peut l'arrêter. C'est l'**électrocution**, qui peut être mortelle.

À RETENIR Ce qu'il faut retenir

La tension domestique de 220 V est dangereuse pour l'être humain. Le corps humain conduit le courant, surtout lorsqu'il est mouillé. Le passage du courant peut provoquer brûlures, tétanisation des muscles et arrêt cardiaque. Il n'y a pas de « petite » prise de courant sans danger : toute installation sous tension doit être respectée.

6.2 Les règles de sécurité à la maison

La plupart des accidents peuvent être évités en appliquant des règles simples, que tu dois connaître et faire respecter autour de toi.

MÉTHODE Les gestes qui protègent

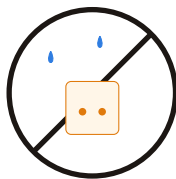
1. Ne jamais toucher une prise, un interrupteur ou un appareil électrique avec les mains mouillées ou les pieds nus sur un sol humide.
2. Ne jamais insérer d'objet (crayon, clou, fourchette, doigt) dans les trous d'une prise.
3. Ne jamais réparer ou ouvrir un appareil encore branché : débrancher d'abord la fiche de la prise.
4. Ne pas utiliser un appareil dont le fil est dénudé ou abîmé : le faire réparer par une personne compétente.
5. Ne jamais utiliser d'appareil électrique (sèche-cheveux, radio branchée) près d'une baignoire ou d'un lavabo rempli d'eau.

Un danger extérieur méconnu : les câbles tombés au sol.

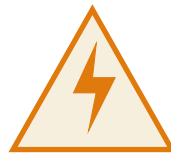
Après une tempête ou un accident, il arrive qu'un câble électrique tombe dans la rue ou dans la cour. Même s'il semble inerte, sans étincelle ni bruit, il peut rester **sous tension**. Le sol humide autour du câble peut lui-même conduire le courant.

ATTENTION Câble tombé au sol : danger mortel

Ne jamais approcher ni toucher un câble électrique tombé au sol, même s'il paraît inerte, même avec un bâton ou un objet sec. Il faut éloigner les personnes et les animaux, puis prévenir immédiatement un adulte ou ENEO. Plusieurs personnes sont mortes au Cameroun en voulant ramasser ou déplacer un câble « qui ne faisait rien ».



Mains mouillées : interdit



Danger : haute tension

Pictogrammes de sécurité : à gauche, il est interdit de toucher une prise avec les mains mouillées ; à droite, le symbole international de danger électrique (éclair dans un triangle) que l'on voit sur les transformateurs et les postes ENEC.

6.3 Les dispositifs de protection : fusible, disjoncteur, prise de terre

Le problème des surintensités.

Observe la multiprise du salon : télévision, décodeur, chargeurs, ventilateur... Si l'on branche trop d'appareils puissants sur un même circuit, l'intensité totale devient trop grande pour les fils : ils s'échauffent (effet Joule), l'isolant fond, et un incendie peut se déclarer. C'est une **surintensité**. Elle peut aussi provenir d'un **court-circuit** (contact direct entre les deux fils d'alimentation dans un appareil défectueux : l'intensité devient alors très grande).

DÉFINITION Fusible et disjoncteur

Un **fusible** ou un **disjoncteur** est un dispositif de protection qui coupe automatiquement le circuit lorsque l'intensité du courant dépasse une valeur limite prévue à l'avance, appelée **calibre**. Le fusible contient un fil fin qui fond (il est alors détruit et doit être remplacé) ; le disjoncteur bascule et peut être réarmé après élimination de la panne.

EXEMPLE Un fusible de 10 A

Un fusible de 10 A protège le circuit des prises d'une chambre. Tant que l'intensité reste inférieure à 10 A, tout fonctionne normalement. Si l'on branche trop d'appareils et que l'intensité dépasse 10 A, le fil du fusible fond et coupe le circuit : les appareils s'éteignent, mais les fils de l'installation ne chauffent plus et l'incendie est évité. Il faut alors débrancher des appareils et remplacer le fusible par un fusible de même calibre — jamais par un fil de fer !

ATTENTION Les erreurs qui tuent

- Surcharger les multiprises en branchant fer à repasser, bouilloire et chauffe-eau sur la

même rallonge : l'échauffement peut provoquer un incendie.

- Remplacer un fusible grillé par un fil métallique quelconque : le circuit n'est alors plus protégé du tout.
- Installer un fusible de calibre trop grand (par exemple 30 A sur un circuit prévu pour 10 A) : il ne fondra pas à temps.

La prise de terre (complément utile).

Certains appareils (réfrigérateur, machine à laver, fer à repasser) ont une carcasse métallique. Si un fil interne dénudé touche cette carcasse, celle-ci se retrouve sous tension : celui qui la touche est électrisé. La **prise de terre** est un fil (souvent vert-jaune) relié à une tige métallique enfoncée dans le sol. Son rôle : **évacuer les courants de fuite vers la terre** au lieu de les laisser traverser le corps de l'utilisateur. Associée à un disjoncteur adapté, elle protège efficacement les personnes.

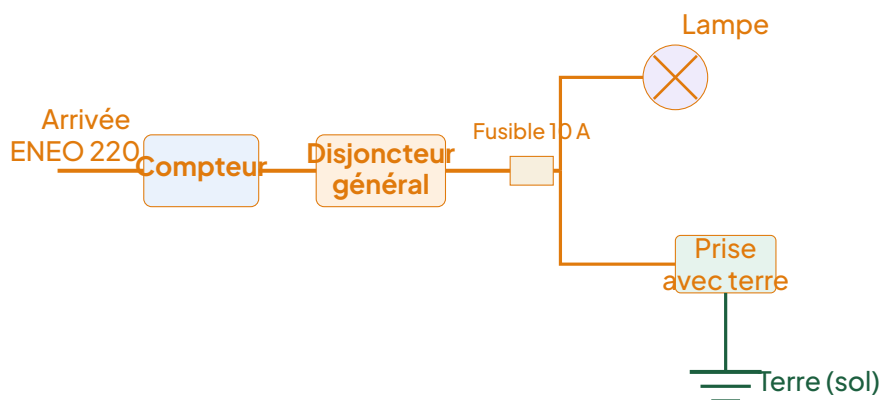


Schéma simplifié d'une installation domestique sécurisée : le courant ENEO traverse le compteur (qui mesure la consommation), puis le disjoncteur général (protection de toute la maison), avant d'alimenter les circuits (prises protégées par un fusible adapté, éclairage). La prise de terre évacue les courants de fuite vers le sol.

LESAVAIS-TU ? Les installations sauvages tuent

Au Cameroun, une grande partie des accidents électriques domestiques est liée à des installations vétustes (fils dénudés, prises cassées) ou à des branchements sauvages réalisés sans normes, parfois directement sur les lignes ENEO. Ces branchements frauduleux provoquent électrocutions et incendies. Le respect des normes d'installation, l'emploi de matériel de qualité et l'intervention de techniciens qualifiés sauvent littéralement des vies. Signale à un adulte toute installation dangereuse que tu observes !

6.4 Conduite à tenir en cas d'accident électrique

Une personne de ta famille touche un fil dénudé et reste « collée », secouée de tremblements : que faire ? Agir vite, mais **dans le bon ordre**, car un secouriste maladroit devient lui-même une victime.

MÉTHODE Secourir une victime d'électrocution

1. Couper le courant d'abord : actionner le disjoncteur général ou débrancher la fiche. C'est le premier geste, avant tout contact.
2. Ne jamais toucher la victime directement tant qu'elle est encore en contact avec le circuit : le courant traverserait aussi ton corps. Si l'on ne peut pas couper le courant, repousser la victime avec un objet sec et isolant (bâton en bois sec, chaise en plastique).
3. Secourir ensuite : une fois le courant coupé, allonger la victime, vérifier sa respiration, la placer sur le côté si elle respire.
4. Alerter les secours : appeler les pompiers (numéro d'urgence 118 au Cameroun) ou conduire rapidement la victime à l'hôpital, même si elle semble remise : un examen médical est toujours nécessaire.

EXERCICE RÉSOLU 7 Que faire dans cette situation ?

Énoncé : pendant la pluie, ton petit frère veut brancher le chargeur du téléphone avec les mains mouillées. Au même moment, tu remarques que la multiprise du salon alimente déjà le fer à repasser, la bouilloire et le ventilateur, et que le fusible de ce circuit a été remplacé par un fil de fer. Relever trois dangers et donner la conduite correcte pour chacun.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Mains mouillées sur la prise : la peau humide conduit beaucoup mieux le courant ; risque d'électrisation, voire d'électrocution. Conduite : lui faire sécher les mains avant toute manipulation (ou brancher soi-même le chargeur).
2. Multiprise surchargée : fer à repasser, bouilloire et ventilateur sont des appareils puissants ; l'intensité totale peut dépasser la limite du circuit, d'où échauffement des fils et risque d'incendie. Conduite : débrancher une partie des appareils et répartir les branchements sur des prises différentes.
3. Fusible remplacé par un fil de fer : le circuit n'a plus aucune protection contre les surintensités. Conduite : faire remplacer le fil de fer par un fusible du calibre prévu (par exemple 10 A) par une personne compétente, courant coupé.

À RETENIR L'essentiel de la sécurité électrique

- Le courant domestique de 220 V est dangereux ; le corps humain, surtout mouillé, conduit le courant.
- Effets du courant : brûlures, tétanisation, arrêt cardiaque.
- Mains sèches, aucun objet dans les prises, aucun appareil réparé sous tension, aucun câble au sol approché.
- Fusibles et disjoncteurs adaptés : ils coupent le circuit en cas de surintensité ; la prise de terre évacue les courants de fuite.
- En cas d'accident : couper le courant d'abord, secourir ensuite, alerter les secours.

EXERCICE 5 À toi de jouer

1. Pourquoi est-il plus dangereux de toucher une prise avec les mains mouillées qu'avec les mains sèches ?
2. Citer les trois effets du courant électrique sur le corps humain.
3. Un fusible de 16 A protège le circuit d'une cuisine. Expliquer ce qui se passe si un court-circuit y produit une intensité de 50 A.
4. Ton voisin veut déplacer un câble ENEO tombé dans sa cour avec un bâton en bois humide. Quels conseils lui donnes-tu ?

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. L'eau (même du robinet) contient des sels dissous et conduit le courant : la peau mouillée laisse passer le courant beaucoup plus facilement que la peau sèche, donc l'intensité qui traverse le corps est plus grande et les effets plus graves.
2. Brûlures, tétanisation des muscles, arrêt cardiaque (électrocution).
3. L'intensité dépasse largement le calibre du fusible : le fil du fusible fond presque instantanément et coupe le circuit, ce qui protège l'installation contre l'incendie. Il faudra réparer la cause du court-circuit avant de remplacer le fusible par un fusible de 16 A.
4. Le bois humide conduit le courant : il risque l'électrocution. Il faut lui dire de ne pas approcher le câble, d'éloigner les personnes et les animaux, et de prévenir immédiatement ENEO ou un adulte responsable.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 LEÇON N12 : LE COURANT ALTERNATIF

8.1 Objectifs de l'activité

À la fin de cette activité, tu seras capable de :

- exploiter un oscillogramme pour déterminer la période T , la fréquence f et la valeur maximale $U_{\max}$ d'une tension alternative ;
- vérifier qu'une tension correspond au réseau domestique camerounais (220 V ; 50 Hz) ;
- compléter le schéma de la chaîne de production, de transport et de distribution de l'énergie électrique en plaçant correctement les transformateurs ;
- justifier le transport en haute tension par un calcul d'intensité à puissance égale ;
- calculer une consommation d'énergie en kilowattheures et le montant d'une facture ENEO ;
- formuler des consignes de sécurité et d'économie d'énergie adaptées à une habitation.

8.2 Situation

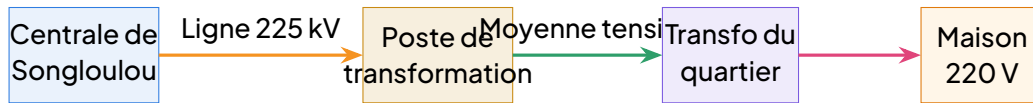
Le voyage d'un kilowattheure : de Songloulou à ta maison.

La famille de Marie habite un quartier de Yaoundé. En regardant le compteur ENEO fixé au mur de la maison, son père lui pose une question : « Sais-tu d'où vient l'électricité que tu utilises chaque soir pour faire tes devoirs ? » Marie sait que le courant du réseau est un courant **alternatif**, mais elle ignore tout du chemin parcouru par l'énergie électrique. Pour répondre à son père, elle rassemble trois documents.

Document 1 : oscillogramme de la tension du réseau. Un technicien a branché un oscilloscope aux bornes d'une prise (avec un dispositif de sécurité adapté). Réglages : balayage horizontal $b = 5 \text{ ms/div}$, sensibilité verticale $s = 100 \text{ V/div}$. La courbe observée est une sinusoïde : une période complète occupe 4 divisions horizontales et la crête atteint 3,1 divisions verticales.

Document 2 : extrait de carte simplifiée. La centrale hydroélectrique de **Songloulou** (sur le fleuve Sanaga) produit de l'énergie électrique. Une ligne **haute tension** de 225 kV achemine cette énergie jusqu'à un poste de transformation situé à l'entrée de la ville. De là, des lignes moyenne tension alimentent le transformateur du quartier, qui dessert les maisons en 220 V.

Document 3 : facture ENEO simplifiée du mois. Ancien index du compteur : 1240 kWh ; nouvel index : 1420 kWh ; prix du kilowattheure : 50 FCFA/kWh.



Chaîne simplifiée de l'énergie électrique : centrale, transport, distribution, habitation (schéma de base à compléter).

8.3 Consignes

- Exploitation de l'oscillogramme.** À partir du document 1, détermine la période T de la tension, puis calcule sa fréquence f . Détermine ensuite la valeur maximale $U_{\max}$ de la tension.
- Identification du réseau.** Calcule la valeur efficace U de la tension à l'aide de la relation $U = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}}$ (avec $\sqrt{2} \approx 1,41$). Conclue : s'agit-il bien du réseau domestique camerounais 220 V ; 50 Hz ?
- Schéma de la chaîne de distribution.** Recopie le schéma ci-dessus et place, aux bons endroits, un transformateur **élevateur** (à la sortie de la centrale) et des transformateurs **abaisseurs** (au poste de transformation et dans le quartier). Justifie chaque choix en une phrase.
- Pourquoi transporter en haute tension ?** La centrale fournit une puissance $P = 3960 \text{ kW}$ à la ligne. Calcule l'intensité I du courant transporté dans deux cas : (a) si le transport se faisait sous $U_1 = 220 \text{ V}$; (b) sous $U_2 = 225 \text{ kV}$. Compare les deux résultats et explique pourquoi une intensité faible est préférable pour limiter les pertes par échauffement (effet Joule) dans les câbles.
- La facture de la famille.** Calcule la consommation d'énergie du mois en kilowattheures, puis le montant à payer.
- Conseils à afficher.** Rédige trois conseils clairs et courts : au moins un conseil de **sécurité** et un conseil d'**économie d'énergie**, à afficher dans la maison de Marie.
- Restitution.** Par groupe, présentez tous vos résultats sous forme d'une affiche : oscillogramme commenté, schéma de la chaîne complété, calculs de la facture et les trois conseils illustrés.

8.4 Ressources à mobiliser

DÉFINITION Courant continu et courant alternatif sinusoïdal

Un courant continu (noté =) a une intensité constante dans le temps (pile, batterie). Un courant alternatif (noté ~) a une intensité qui varie périodiquement (prise secteur). S'il varie suivant une sinusoïde, on parle de courant alternatif sinusoïdal. Il est caractérisé par :

- sa période T (en s) : durée d'un motif complet ;

- sa fréquence f (en Hz) : nombre de périodes par seconde, $f = \frac{1}{T}$;
- son amplitude (ou valeur maximale) $U_{\max}$ (en V) ;
- sa valeur efficace U (en V) : valeur du courant continu qui produirait le même effet thermique ; $U = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}}$.

Au Cameroun, le réseau domestique délivre une tension alternative sinusoïdale de valeur efficace $U = 220 \text{ V}$ et de fréquence $f = 50 \text{ Hz}$.

À RETENIR Formules utiles

- Période et fréquence : $T = b \times x$ (balayage $\times$ nombre de divisions) et $f = \frac{1}{T}$.
- Tension maximale : $U_{\max} = s \times y$ (sensibilité $\times$ nombre de divisions) ; tension efficace : $U = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}}$.
- Puissance électrique : $P = U \times I$, donc $I = \frac{P}{U}$.
- Énergie consommée : $E = \text{nouvel index} - \text{ancien index}$; montant = $E \times \text{prix du kWh}$.
- Rôle des transformateurs : **élevateur** en sortie de centrale (augmente U , diminue I), **abaisseur** près des utilisateurs (diminue U pour la sécurité).

LESAVAIS-TU ? Le saviez-vous ? La Sanaga, poumon énergétique du Cameroun

Le fleuve Sanaga, avec ses chutes (Songloulou, Édéa, Nachtigal), fournit plus de 90 % de l'électricité d'origine hydraulique du pays. La centrale de Songloulou (mise en service en 1980, 384 MW) et celle de Nachtigal (en service depuis 2023–2024, 420 MW) sont les piliers de la production d'ÉNEO. L'électricité y est produite en courant alternatif triphasé à 15 kV ou 20 kV, puis élevée à 225 kV (voire 400 kV pour les futures lignes) pour le transport sur de longues distances vers Yaoundé, Douala et le Nord.

8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 8 Le voyage d'un kilowattheure : corrigé complet

Question 1. Déterminer T , f et $U_{\max}$ à partir de l'oscillogramme (balayage 5 ms/div, sensibilité 100 V/div, période sur 4 divisions, crête à 3,1 divisions).

Question 2. Calculer $U = U_{\max}/\sqrt{2}$ et identifier le réseau.

Question 3. Placer les transformateurs sur la chaîne et justifier.

Question 4. Calculer I sous 220 V puis sous 225 kV pour $P = 3960$ kW, et conclure.

Question 5. Calculer la consommation et le montant de la facture.

Question 6. Rédiger trois conseils de sécurité et d'économie d'énergie.

SOLUTION

Étape 1 : exploitation de l'oscillogramme.

La période est la durée d'un motif complet. Une période occupe $x = 4$ divisions avec un balayage $b = 5$ ms/div :

$$T = b \times x = 5 \times 4 = 20 \text{ ms} = 0,02 \text{ s.}$$

La fréquence est l'inverse de la période :

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,02} = 50 \text{ Hz.}$$

La crête atteint $y = 3,1$ divisions avec une sensibilité $s = 100$ V/div :

$$U_{\max} = s \times y = 100 \times 3,1 = 310 \text{ V.}$$

Étape 2 : identification du réseau.

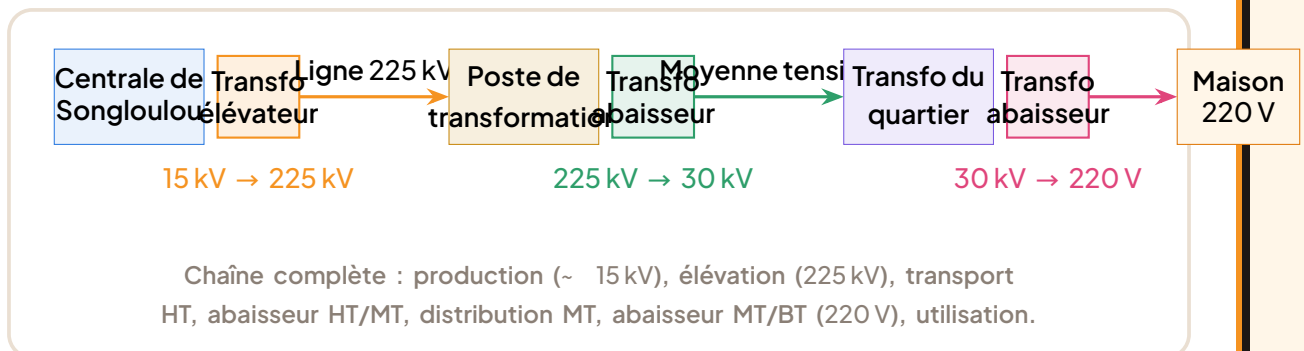
$$U = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}} = \frac{310}{1,41} \approx 220 \text{ V.}$$

La tension efficace est 220 V et la fréquence 50 Hz : c'est bien la tension alternative sinusoïdale du réseau domestique camerounais.

Étape 3 : les transformateurs sur la chaîne.

- À la sortie de la centrale : un transformateur élévateur porte la tension à 225 kV pour le transport sur longue distance.
- Au poste de transformation : un transformateur abaisseur ramène la tension à la moyenne tension (ex. 30 kV ou 15 kV).
- Dans le quartier : un transformateur abaisseur fournit le 220 V utilisable sans danger relatif dans les maisons.

Justification : on élève la tension pour transporter avec une faible intensité (moins de pertes par effet Joule), puis on l'abaisse par paliers pour la rendre utilisable en sécurité.



Étape 4 : pourquoi la haute tension ?

On convertit la puissance en watts : $P = 3960 \text{ kW} = 3960000 \text{ W}$.

$$(a) \text{ Sous } U_1 = 220 \text{ V : } I_1 = \frac{P}{U_1} = \frac{3960000}{220} = 18000 \text{ A.}$$

$$(b) \text{ Sous } U_2 = 225 \text{ kV} = 225000 \text{ V : } I_2 = \frac{P}{U_2} = \frac{3960000}{225000} = 17,6 \text{ A.}$$

L'intensité est environ mille fois plus faible en haute tension (17,6 A contre 18000 A). Or les pertes par effet Joule (échauffement des câbles) sont proportionnelles au carré de l'intensité ($P_{\text{pertes}} = R \cdot I^2$). Transporter sous 225 kV permet donc de réduire considérablement les pertes d'énergie et l'échauffement des lignes, ce qui rend le transport rentable sur de grandes distances.

Étape 5 : la facture.

$$E = 1420 \text{ kWh} - 1240 \text{ kWh} = 180 \text{ kWh.}$$

$$\text{Montant} = 180 \text{ kWh} \times 50 \text{ FCFA/kWh} = 9000 \text{ FCFA.}$$

La famille a consommé 180 kWh et doit payer 9000 FCFA (hors taxes et redevances fixes).

Étape 6 : trois conseils à afficher.

1. **Sécurité** : Ne jamais toucher une prise ou un appareil électrique avec les mains mouillées, et ne pas brancher trop d'appareils sur une même rallonge (risque de surchauffe et d'incendie).
2. **Sécurité** : Couper le disjoncteur général (ou le différentiel) avant toute intervention sur l'installation, et ne jamais réparer soi-même un fil dénudé : appeler un électricien qualifié.
3. **Économie** : Éteindre systématiquement les lampes, le téléviseur et le ventilateur en quittant une pièce ; débrancher les chargeurs inutilisés : chaque kilowattheure économisé allège la facture et préserve les ressources.

ATTENTION Pièges fréquents

- Ne pas oublier de convertir les millisecondes en secondes avant de calculer $f = 1/T$: $20 \text{ ms} = 0,02 \text{ s}$.
- Bien convertir les kilowatts en watts ($\times 1000$) et les kilovolts en volts ($\times 1000$) avant d'appliquer $I = P/U$; sinon l'intensité est faussée de facteur 1000.
- La valeur lue directement sur l'oscillogramme (crête) est U_{max} , pas la tension efficace : il faut diviser par $\sqrt{2}$ pour retrouver les 220 V du réseau.
- La consommation se calcule par différence des index (nouveau - ancien), pas en lisant seulement le nouvel index.
- Sur un schéma, le transformateur élévateur est avant la ligne haute tension ; les abais-

seurs sont après (poste source, puis poste de quartier).

8.6 Bilan de l'activité

Cette activité t'a permis de relier toutes les notions de la leçon dans une situation réelle. Tu as d'abord **mesuré** : l'exploitation de l'oscillogramme a montré que la tension du réseau est alternative sinusoïdale, de période 20 ms, de fréquence 50 Hz et de valeur efficace 220 V. Tu as ensuite **schématisé** la chaîne complète de l'énergie : la centrale de Songloulou produit l'électricité en 15 kV, un transformateur élévateur permet son transport sous 225 kV (haute tension), puis des transformateurs abaisseurs (HT/MT au poste source, MT/BT au quartier) la distribuent jusqu'aux habitations en 220 V. Le calcul des intensités à puissance égale a **justifié** scientifiquement le choix de la haute tension : plus la tension est élevée, plus l'intensité est faible, et moins les pertes par effet Joule (RI^2) sont importantes. Enfin, le calcul de la facture et la rédaction des conseils t'ont montré que comprendre l'électricité aide à la **consommer en sécurité** et à l'**économiser**. Le kilowattheure affiché sur ton compteur ENEO a donc fait un long voyage : du fleuve Sanaga jusqu'à ta lampe de bureau.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 COURANT CONTINU ET COURANT ALTERNATIF

10.1 Définitions et symboles normalisés

DÉFINITION Courant continu

Un **courant continu** est un courant dont la direction (le sens de circulation) et l'intensité sont constantes dans le temps. Il est fourni par des générateurs électrochimiques : **pile**, **batterie**, **accumulateur**. Symbole : = (ou une ligne pleine au-dessus d'une ligne pointillée).

DÉFINITION Courant alternatif

Un **courant alternatif** est un courant dont la direction change de façon périodique : il circule alternativement dans un sens puis dans l'autre. Son intensité varie dans le temps selon une loi souvent **sinusoïdale**. Il est fourni par le **réseau de distribution publique** (ENEO au Cameroun) et par les **alternateurs**. Symbole : ~

À RETENIR Repérage rapide

- Appareil à piles / batterie (lampe torche, téléphone, moto au démarreur) → Courant continu (=).
- Appareil branché sur prise murale ENEO (ventilateur, fer, TV, réfrigérateur) → Courant alternatif (~).

10.2 Observation à l'oscilloscope : expérience de cours

EXPÉRIENCE Visualiser la nature d'une tension

Matériel : oscilloscope, pile plate 4,5 V (ou accumulateur), transformateur de sécurité basse tension (sortie 6 V ~), fils de connexion. Protocole :

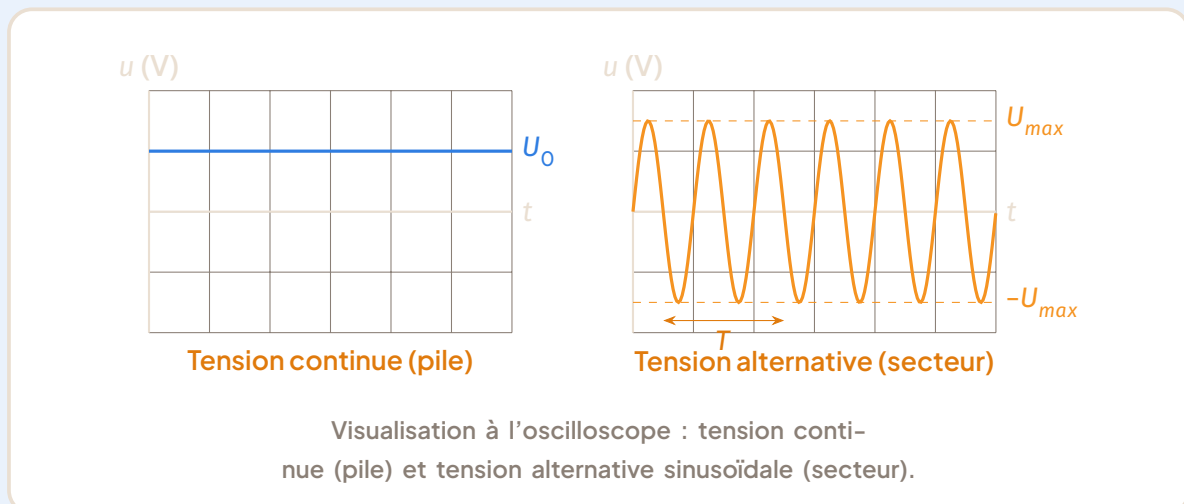
1. Régler l'oscilloscope : balayage 5 ms/div, sensibilité 2 V/div, couplage DC.

2. Brancher la pile aux bornes de l'entrée Y. Observer le trait. Noter sa position verticale. Inverser les bornes de la pile : le trait saute de l'autre côté du zéro.
3. Brancher le transformateur BT (secondaire) aux bornes de l'entrée Y. Observer la courbe. Inverser les bornes : la courbe ne change pas d'aspect.

Observations et interprétation :

- Pile : un trait horizontal stable. La tension est constante : $u(t) = U_0$. C'est une **tension continue**. L'inversion des bornes décale le trait (polarité).
- Transformateur : une courbe en « vagues » régulières (sinusoïde) centrée sur le zéro. La tension change de signe périodiquement : $u(t) = U_{max} \sin(2\pi ft)$. C'est une **tension alternative**.

À gauche : tension continue (pile) – trait horizontal. À droite : tension alternative (secteur) – sinusoïde centrée sur 0.



10.3 Méthode : Distinguer courant continu et courant alternatif

MÉTHODE Identifier la nature d'un courant ou d'une tension

Pour savoir si une tension (ou un courant) est continue ou alternative :

1. Observer l'appareil qui la produit : une pile, une batterie ou un accumulateur fournit un courant **continu** ; le secteur ENEO (prises de courant) fournit un courant **alternatif**.
2. Observer le symbole : le symbole = (ou une ligne pleine et une ligne pointillée) indique le continu ; le symbole ~ indique l'alternatif.
3. Observer l'écran d'un oscilloscope : une tension continue donne une droite horizontale ; une tension alternative donne une courbe qui monte et descend régulièrement (sinusoïde).

4. Vérifier le sens du courant : en continu, le courant circule toujours dans le même sens ; en alternatif, il change de sens périodiquement.

Réflexe : à la maison, tout appareil branché sur une prise fonctionne en alternatif ; tout appareil à piles (lampe torche, téléphone) fonctionne en continu.

EXERCICE RÉSOLU 9 Pile ou prise de courant ?

Un élève de 3ème observe deux appareils : une lampe torche fonctionnant avec deux piles et un ventilateur branché sur une prise ENEO.

1. Préciser la nature du courant utilisé par chaque appareil. Justifier.
2. Sur l'étiquette du ventilateur, on lit « 220 V ~ 50 Hz ». Que signifie le symbole ~ ?

SOLUTION

1. Nature des courants.

La lampe torche est alimentée par des **piles**. Or une pile est un générateur de tension **continue** : le courant qu'elle fournit circule toujours dans le même sens, du pôle positif vers le pôle négatif à l'extérieur de la pile. La lampe torche utilise donc un courant continu. Le ventilateur est branché sur une prise du réseau ENEO. Le réseau de distribution publique fournit une tension **alternative** : le courant change de sens de façon périodique. Le ventilateur utilise donc un courant alternatif.

2. Signification du symbole ~.

Le symbole ~ est le symbole normalisé du courant (ou de la tension) alternatif. L'inscription « 220 V ~ 50 Hz » signifie donc que le ventilateur doit être alimenté par une tension alternative de valeur efficace 220 V et de fréquence 50 Hz, c'est-à-dire exactement les caractéristiques du réseau ENEO au Cameroun.

Conclusion : la lampe torche fonctionne en courant continu (piles), le ventilateur en courant alternatif (secteur ENEO, 220 V ~ 50 Hz).

11 CARACTÉRISTIQUES D'UNE TENSION ALTERNATIVE SINUSOÏDALE

11.1 Grandeurs caractéristiques : définitions

DÉFINITION Période T

Durée d'un motif complet de la courbe (le plus petit intervalle de temps après lequel la

tension reprend la même valeur et la même variation). Unité : le **seconde** (s) ou ses sous-multiples (ms, μ s).

DÉFINITION Fréquence f

Nombre de périodes effectuées en une seconde. $f = \frac{1}{T}$. Unité : le **hertz** (Hz).

DÉFINITION Tension maximale (amplitude) U_{max}

Valeur extrême atteinte par la tension (hauteur du pic par rapport à l'axe zéro). Unité : le **volt** (V).

DÉFINITION Tension efficace U_{eff}

Valeur de la tension continue qui produirait le même effet thermique (même puissance dissipée dans une résistance) que la tension alternative. C'est la valeur mesurée par un voltmètre et inscrite sur les appareils. Relation : $U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}} \approx \frac{U_{max}}{1,414}$.

À RETENIR Valeurs nominales du réseau ENEO au Cameroun

$$U_{eff} = 220 \text{ V} ; f = 50 \text{ Hz} ; T = \frac{1}{50} = 0,020 \text{ s} = 20 \text{ ms} ; U_{max} = 220 \times \sqrt{2} \approx 311 \text{ V}.$$

11.2 Exploitation d'un oscillogramme : expérience guidée

EXPÉRIENCE Mesurer T , f , U_{max} , U_{eff} sur oscilloscope

Matériel : oscilloscope, transformateur de sécurité BT (6 V ~ ou 12 V ~). Protocole :

1. Brancher le secondaire du transformateur sur l'entrée Y (couplage AC).
2. Régler le balayage horizontal (time/div) pour voir 2 à 3 périodes complètes.
3. Régler la sensibilité verticale (volt/div) pour que la sinusoïde occupe l'écran.

4. Mesurer :

- n_T = nombre de divisions horizontales pour une période complète.
- n_U = nombre de divisions verticales du zéro au sommet (crête).

5. Calculer :

$$T = n_T \times \text{balayage (s/div)}$$

$$f = \frac{1}{T}$$

$$U_{max} = n_U \times \text{sensibilité (V/div)}$$

$$U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$$

Compétence : savoir lire un oscillogramme et convertir les divisions en grandeurs physiques (attention aux unités : ms → s).

11.3 Méthode : Calculer période, fréquence et valeurs d'une tension alternative

MÉTHODE Exploiter les caractéristiques d'une tension sinusoïdale

1. Période T : c'est la durée d'un motif complet de la courbe. Sur l'oscillogramme : $T = (\text{nombre de divisions d'un motif}) \times (\text{balayage en s/div})$.
2. Fréquence f : c'est le nombre de périodes par seconde :

$$f = \frac{1}{T} \quad \text{avec } T \text{ en s et } f \text{ en Hz.}$$

3. Tension maximale (amplitude) U_{max} : hauteur du pic : $U_{max} = (\text{nombre de divisions}) \times (\text{sensibilité en V/div})$.
4. Tension efficace : c'est la valeur indiquée par le voltmètre et inscrite sur les appareils :

$$U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}} \quad \text{avec } \sqrt{2} \approx 1,414.$$

5. Toujours convertir les durées en secondes avant de calculer f .

À retenir : au Cameroun, le réseau ENEO a pour valeurs $U_{eff} = 220 \text{ V}$ et $f = 50 \text{ Hz}$, donc $T = 0,02 \text{ s}$.

EXERCICE RÉSOLU 10**Étude de la tension du secteur ENEO**

On branche un oscilloscope aux bornes d'une prise de courant. On obtient une sinusoïde dont un motif complet occupe 4 divisions horizontales, avec un balayage de 5 ms/div. Le sommet de la courbe atteint 3,1 divisions verticales, avec une sensibilité de 100 V/div.

1. Déterminer la période T puis la fréquence f de cette tension.
2. Calculer la tension maximale U_{max} puis la tension efficace U_{eff} .
3. Conclure en comparant avec les valeurs du réseau ENEO.

SOLUTION

1. Période et fréquence.

La période est la durée d'un motif complet :

$$T = 4 \text{ div} \times 5 \text{ ms/div} = 20 \text{ ms} = 0,020 \text{ s.}$$

La fréquence est l'inverse de la période :

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,020} = 50 \text{ Hz.}$$

2. Tensions maximale et efficace.

La tension maximale correspond à la hauteur du pic :

$$U_{max} = 3,1 \text{ div} \times 100 \text{ V/div} = 310 \text{ V.}$$

La tension efficace se déduit de la tension maximale :

$$U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{310}{1,414} \approx 220 \text{ V.}$$

3. Conclusion.

On trouve $f = 50 \text{ Hz}$ et $U_{eff} = 220 \text{ V}$: ce sont exactement les valeurs nominales du réseau de distribution ENEO au Cameroun. La tension mesurée à la prise est donc conforme.

12 PRODUCTION DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE : LES CENTRALES

12.1 Le principe de l'alternateur

PROPRIÉTÉ Alternateur

Un **alternateur** est une machine tournante qui convertit de l'**énergie mécanique** (rotation) en **énergie électrique** sous forme de courant alternatif. Il est constitué d'un **rotor** (aimant ou électroaimant tournant) et d'un **stator** (bobines fixes). La variation du flux magnétique induit une tension alternative aux bornes du stator (loi de Faraday-Lenz).

12.2 Les principales centrales au Cameroun

LESAVAIS-TU ? Le mix électrique camerounais

Le Cameroun produit son électricité principalement par :

- Centrales hydrauliques (barrages) : Song Loulou (384 MW), Lagdo (72 MW), Mékin (15 MW), Nachtigal (420 MW en mise en service). L'eau de retenue actionne des turbines Francis ou Kaplan. Énergie potentielle → cinétique → mécanique → électrique. Faible émission CO₂, mais dépendance à la pluviométrie.
- Centrales thermiques (combustion) : Dibamba (fioul lourd, 88 MW), Kribi (gaz naturel, 216 MW), Limbe (fioul). Un moteur Diesel ou une turbine à gaz entraîne l'alternateur. Démarrage rapide, mais coût du carburant et pollution.
- Énergies renouvelables émergentes : solaire (centrale de Maroua, 20 MW), biomasse. Complémentaires pour l'électrification rurale.

Point commun : toutes ces centrales possèdent des alternateurs qui délivrent du courant alternatif triphasé (trois tensions décalées de 120°).

13 TRANSPORT ET DISTRIBUTION : LIGNES HAUTE TENSION ET TRANSFORMATEURS

13.1 La chaîne de transport : pourquoi la haute tension ?

MÉTHODE Raconter la chaîne « centrale → habitation »

Pour rédiger un parcours complet de l'énergie électrique, suivre les étapes dans l'ordre :

1. Production : une **centrale** (hydraulique, thermique, solaire...) fait tourner un **alternateur** qui transforme l'énergie mécanique en énergie électrique alternative (tension moyenne, ex. 15 kV).

2. Élévation de tension : un transformateur **élevateur** (poste de départ) porte la tension à la **haute tension** (HT : 90 kV, 225 kV au Cameroun).
3. Transport : les **lignes haute tension** (pylônes, câbles nus en aluminium-acier) acheminent l'électricité sur de longues distances.
4. Abaissement de tension : des transformateurs **abaisseurs** (postes sources, postes de quartier) ramènent la tension successivement en moyenne tension (MT 15 kV ou 30 kV) puis en **basse tension** (BT 220 V monophasé / 380 V triphasé) près des habitations.
5. Distribution : le réseau ENEO alimente les maisons ; le **compteur** mesure l'énergie consommée en kWh.

Justification clé à citer (exigible au BEPC) : on transporte l'électricité sous haute tension car, à puissance transportée égale ($P = U \times I$), la tension U élevée impose une intensité I faible ; or les pertes par **effet Joule** dans les câbles ($P_{\text{pertes}} = R \cdot I^2$) sont proportionnelles au carré de l'intensité : elles sont donc fortement réduites.



Chaîne de production, transport et distribution de l'énergie électrique (exemple Song Loulou → Yaoundé).

13.2 Le transformateur : principe et relation de transformation

DÉFINITION Transformateur

Un **transformateur** est un composant statique (pas de pièces mobiles) qui permet de modifier la valeur de la tension alternative. Il est constitué de deux enroulements de fil de cuivre (le **primaire** et le **secondaire**) enroulés sur un même **noyau en fer laminé** (circuit magnétique fermé).

PROPRIÉTÉ Relation de transformation (transformateur parfait)

Pour un transformateur idéal (sans pertes) :

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{I_1}{I_2}$$

où U_1, N_1, I_1 concernent le primaire (entrée) et U_2, N_2, I_2 le secondaire (sortie).

- Si $N_2 > N_1$ alors $U_2 > U_1$: **transformateur élévateur**.
- Si $N_2 < N_1$ alors $U_2 < U_1$: **transformateur abaisseur**.

ATTENTION Condition d'application vitale

Le transformateur ne fonctionne qu'en courant alternatif. Le principe repose sur l'induction électromagnétique : un courant variable dans le primaire crée un champ magnétique variable dans le noyau, qui induit une tension au secondaire. Avec un courant continu (pile, batterie) : le champ magnétique est constant → aucune tension induite au secondaire ($U_2 = 0$) → le primaire, de très faible résistance, est traversé par un courant intense → échauffement dangereux et destruction.

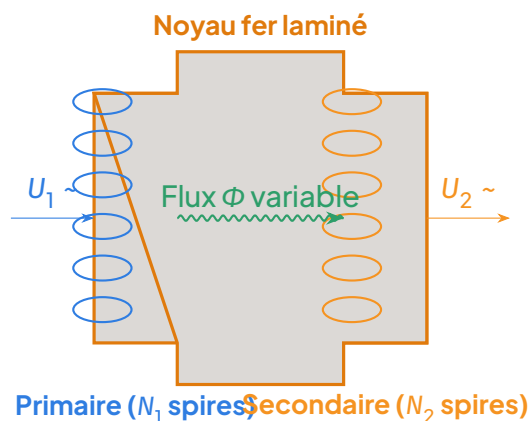


Schéma de principe d'un transformateur monophasé : noyau ferromagnétique, enroulements primaire et secondaire, flux magnétique variable.

13.3 Méthode : Exploiter la relation du transformateur**MÉTHODE** Appliquer la relation du transformateur

Pour un transformateur parfait :

1. Repérer le primaire (enroulement d'entrée, N_1 spires, tension U_1) et le secondaire (sortie, N_2 spires, tension U_2).
2. Écrire la relation :
$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}.$$
3. Conclure sur le rôle : si $N_2 > N_1$, alors $U_2 > U_1$: le transformateur est **élevateur** ; si $N_2 < N_1$, il est **abaisseur**.
4. Isoler l'inconnue avant de calculer : $U_2 = U_1 \times \frac{N_2}{N_1}$.

Condition d'application : le transformateur ne fonctionne qu'en courant alternatif. Branché sur du continu, il ne transforme rien et peut chauffer dangereusement.

EXERCICE RÉSOLU 11 Le transformateur du quartier

Un transformateur ENEC de quartier possède $N_1 = 15000$ spires au primaire et $N_2 = 300$ spires au secondaire. Il est alimenté au primaire par une tension $U_1 = 15$ kV.

1. Calculer la tension U_2 disponible au secondaire.
2. Ce transformateur est-il élévateur ou abaisseur ? Justifier.
3. Pourquoi ne peut-on pas alimenter ce transformateur avec une batterie ?

SOLUTION

1. Calcul de U_2 .

D'après la relation du transformateur :

$$U_2 = U_1 \times \frac{N_2}{N_1} = 15000 \text{ V} \times \frac{300}{15000} = 300 \text{ V}.$$

(On rappelle que $15 \text{ kV} = 15000 \text{ V}$.) En tenant compte des pertes réelles et du réglage des prises du transformateur, la tension distribuée aux habitations est ramenée à la valeur normalisée de 220 V .

2. Rôle du transformateur.

On a $N_2 = 300 < N_1 = 15000$, donc $U_2 < U_1$: la tension diminue entre le primaire et le secondaire. Ce transformateur est donc un **abaisseur** de tension, ce qui correspond bien à son rôle : ramener la moyenne tension du réseau à la tension domestique.

3. Impossibilité d'alimenter avec une batterie.

Une batterie fournit un courant **continu**. Or le fonctionnement du transformateur repose sur la variation du courant dans le primaire, qui crée un champ magnétique variable induisant une tension au secondaire. Avec un courant continu, le champ magnétique est constant : aucune tension n'apparaît au secondaire, et le primaire, parcouru par un cou-

rant continu intense (faible résistance ohmique du cuivre), chauffe et peut être détruit.
Conclusion : $U_2 = 300 \text{ V}$ (ramenée à 220 V pour les abonnés) ; c'est un abaisseur ; il ne fonctionne qu'en courant alternatif.

14 DE LA CENTRALE À L'HABITATION : LA CHAÎNE ENEO ET LE COMPTEUR

14.1 Étude de cas complète : Du barrage à l'ampoule

EXERCICE RÉSOLU 12 Du barrage de Song Loulou à la maison

Décrire, en quatre étapes numérotées, le trajet de l'énergie électrique depuis la centrale hydroélectrique de Song Loulou (sur la Sanaga) jusqu'à une ampoule d'une maison de Yaoundé. On précisera le rôle du transformateur et on justifiera l'usage de la haute tension.

SOLUTION

Étape 1 — Production à la centrale. L'eau du barrage de Song Loulou, retenue en hauteur, tombe sur des turbines. Celles-ci entraînent un **alternateur** qui convertit l'énergie mécanique de rotation en énergie électrique sous forme de courant alternatif triphasé (tension $\approx 15 \text{ kV}$).

Étape 2 — Élévation de la tension. À la sortie de la centrale, un transformateur **élevateur** augmente la tension jusqu'à la haute tension (225 kV sur l'axe Edéa-Yaoundé).

Étape 3 — Transport par les lignes haute tension. L'électricité parcourt les $\approx 200 \text{ km}$ entre Edéa et Yaoundé par les câbles des pylônes. On utilise la haute tension car, à puissance transportée égale ($P = U \times I$), une tension U élevée impose une intensité I faible ; or les pertes par effet Joule dans les câbles ($P_{\text{pertes}} = RI^2$) dépendent du carré de l'intensité : elles sont donc fortement réduites.

Étape 4 — Abaissement et distribution. En arrivant en ville, des transformateurs **abaisseurs** (postes sources ENEO puis transformateurs de quartier sur poteaux ou en cabines) ramènent la tension successivement en moyenne tension puis en basse tension 220 V. Le courant arrive alors au **compteur** de la maison (mesure en kWh), puis au tableau de répartition (disjoncteur général, disjoncteurs divisionnaires) et enfin à l'ampoule.

Conclusion : l'énergie suit la chaîne : centrale → transformateur élévateur → ligne haute tension → transformateur abaisseur → compteur → installation domestique.

14.2 Puissance, énergie et facture : le compteur ENEO

MÉTHODE Calculer une puissance et une énergie électrique

1. Identifier les données : tension U (en V), intensité I (en A), durée t .
2. Calculer la **puissance** absorbée :

$$P = U \times I \quad (U \text{ en V}, I \text{ en A}, P \text{ en W}).$$

3. Calculer l'**énergie** consommée :

$$E = P \times t.$$

- Avec P en W et t en s, E est en **joules** (J).
 - Avec P en kW et t en h, E est en **kilowattheures** (kWh), l'unité du compteur ENEO et de la facture.
4. Conversions utiles : $1 \text{ kW} = 1000 \text{ W}$; $1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$; $1 \text{ kWh} = 3600000 \text{ J}$.
 5. Pour la facture : Coût (FCFA) = E (kWh) $\times$ prix du kWh (FCFA/kWh).

Piège : ne jamais mélanger les unités : convertir les minutes en heures ou en secondes, les watts en kilowatts, avant tout calcul.

EXERCICE RÉSOLU 13 Facture d'un fer à repasser

Un fer à repasser porte les indications « 220 V ; 5 A ». Une ménagère de Douala l'utilise 2 heures par jour pendant 30 jours. Le kilowattheure est facturé 99 FCFA par ENEO (tarif résidentiel tranche basse).

1. Calculer la puissance du fer.
2. Calculer, en kWh, l'énergie consommée en un mois.
3. En déduire le montant de la facture mensuelle due à ce fer.

SOLUTION

1. Puissance du fer.

$$P = U \times I = 220 \times 5 = 1100 \text{ W} = 1,1 \text{ kW}.$$

2. Énergie consommée en un mois.

Durée totale d'utilisation :

$$t = 2 \text{ h/jour} \times 30 \text{ jours} = 60 \text{ h}.$$

Énergie consommée (avec P en kW et t en h) :

$$E = P \times t = 1,1 \times 60 = 66 \text{ kWh}.$$

3. Montant de la facture.

$$\text{Coût} = E \times \text{prix du kWh} = 66 \times 99 = 6534 \text{ FCFA.}$$

Conclusion : le fer à repasser a une puissance de 1100 W ; il consomme 66 kWh par mois, ce qui coûte 6534 FCFA à la ménagère (hors abonnement et taxes).

15 SÉCURITÉ AVEC LE COURANT ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

15.1 Dangers, risques et dispositifs de protection

DÉFINITION Électrisation et Électrocution

L'**électrisation** est le passage d'un courant électrique dans le corps humain. Elle peut provoquer des brûlures, des troubles du rythme cardiaque (fibrillation ventriculaire), des contractions musculaires tétanisantes. L'**électrocution** est une électrisation mortelle. Le danger dépend de l'intensité, de la durée, du parcours (main-pied traverse le cœur) et de la fréquence (50 Hz très dangereux).

DÉFINITION Court-circuit

Mise en contact direct des deux bornes d'un générateur (ou d'un circuit) par un conducteur de résistance quasi nulle. L'intensité devient énorme (limité seulement par la résistance interne) → échauffement violent, fusion, projection de métal fondu, incendie.

PROPRIÉTÉ Dispositifs de protection obligatoires dans l'installation domestique (norme NF C 15-100 / norme camerounaise)

- Disjoncteur général (ou disjoncteur d'abonné) : coupe l'alimentation de toute l'installation en cas de surcharge ou court-circuit sur le réseau amont. Calibre selon puissance souscrite (ex. 30 A, 45 A).
- Disjoncteurs divisionnaires (ou fusibles) : un par circuit (éclairage, prises, four, machine à laver). Protègent les fils du circuit contre la surcharge et le court-circuit. Calibre adapté à la section du fil (ex. 10 A pour éclairage 1,5 mm², 16 A pour prises 2,5 mm², 20-32 A pour circuits spécialisés).
- Disjoncteur différentiel (interrupteur différentiel) : protection des personnes. Dé-

tection une différence de courant entre phase et neutre (courant de fuite vers la terre). Coupe instantanément (30 mA, 30 ms) en cas de défaut d'isolement (ex. machine à laver mouillée, fil dénudé touché). Obligatoire sur tous les circuits (sauf cas rares).

- **Prise de terre (borne verte/jaune)** : relie les parties métalliques des appareils (classe I) à la terre. En cas de fuite, le courant part vers la terre → déclenche le différentiel. Indispensable pour la sécurité.
- **Liaison équipotentielle** : relie entre elles toutes les arrivées métalliques (eau, gaz, chauffage) et la prise de terre pour éviter des différences de potentiel dangereuses.

15.2 Méthode : Analyser une situation de danger domestique

MÉTHODE Analyser une situation de danger domestique

Face à une situation concrète (exercice ou vie courante) :

1. Repérer le danger : fil dénudé, prise surchargée (rallonge multipliant les appareils), appareil électrique près de l'eau (salle de bain, évier), intervention sur une installation sous tension, absence de prise de terre sur appareil métallique.
2. Nommer le risque : **électrisation** (passage du courant dans le corps), **incendie** (échauffement par surintensité / effet Joule), **court-circuit**.
3. Citer la protection adaptée : **fusible** ou **disjoncteur** (coupe le circuit en cas de surintensité), **disjoncteur différentiel** (coupe en cas de fuite de courant vers la terre), **prise de terre** (évacue les courants de fuite), gaines isolantes, obturateurs de prise.
4. Citer le geste de sécurité : couper le disjoncteur général avant toute intervention ; ne jamais toucher un appareil électrique avec les mains mouillées ; ne pas surcharger une multiprise ; en cas d'électrisation d'une personne, couper d'abord le courant (disjoncteur ou débrancher) avant de la secourir (ne pas toucher la victime tant qu'elle est sous tension).

Idée clé : le fusible / disjoncteur se calibre à une intensité légèrement supérieure à l'intensité normale de fonctionnement du circuit, mais inférieure à l'intensité maximale admissible par les fils.

EXERCICE RÉSOLU 14 La rallonge surchargée

Dans un salon à Bafoussam, une famille branche sur une même multiprise : un téléviseur ($I_1 = 0,8 \text{ A}$), un réfrigérateur ($I_2 = 1,5 \text{ A}$), un fer à repasser ($I_3 = 5 \text{ A}$) et une bouilloire ($I_4 = 6 \text{ A}$). La multiprise supporte au maximum 10 A.

1. Calculer l'intensité totale traversant la multiprise.

2. Cette situation est-elle dangereuse ? Justifier et nommer le risque.
3. Citer deux mesures de sécurité à prendre.

SOLUTION

1. Intensité totale.

Les appareils branchés sur la même multiprise sont en dérivation : les intensités s'additionnent.

$$I = I_1 + I_2 + I_3 + I_4 = 0,8 + 1,5 + 5 + 6 = 13,3 \text{ A.}$$

2. Danger.

L'intensité totale $I = 13,3 \text{ A}$ dépasse l'intensité maximale supportée par la multiprise (10 A). La situation est donc dangereuse : les fils de la rallonge, trop fins pour une telle intensité, s'échauffent par **effet Joule** ($P = RI^2$). Cet échauffement peut fondre l'isolant, provoquer un court-circuit puis un incendie.

3. Mesures de sécurité.

- Ne pas brancher simultanément les appareils de forte puissance (fer, bouilloire) sur la même multiprise : utiliser des prises murales distinctes (circuits séparés protégés par disjoncteurs 16 A ou 20 A).
- Installer (ou vérifier) un **disjoncteur** ou un **fusible** calibré à 10 A (ou 16 A selon le câble) sur ce circuit : il coupera automatiquement le courant dès que l'intensité dépasse la valeur admissible.

Conclusion : avec $I = 13,3 \text{ A} > 10 \text{ A}$, la multiprise est surchargée : risque d'échauffement et d'incendie. Il faut répartir les appareils sur plusieurs prises et protéger le circuit par un disjoncteur adapté.

15.3 Erreurs à éviter au BEPC**ATTENTION** Les 5 erreurs qui coûtent des points au BEPC

1. Confondre tension maximale et tension efficace. La valeur 220 V du réseau ENEC est une tension efficace. Sur un oscillogramme, on mesure d'abord U_{max} , puis on calcule $U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$. Oublier le $\sqrt{2}$ est l'erreur la plus fréquente.
2. Oublier de convertir les unités de temps. Avant de calculer $f = \frac{1}{T}$, convertir les millisecondes en secondes (20 ms = 0,020 s). Pour $E = P \times t$ en kWh, convertir les minutes en heures et les watts en kilowatts.
3. Additionner des puissances avec des intensités mal converties. Dans $P = U \times I$, U doit être en volts et I en ampères : 15 kV = 15000 V. Une intensité en mA doit être convertie en A (1 mA = 10^{-3} A).

4. Croire que le transformateur fonctionne en continu. Le transformateur ne fonctionne qu'en courant alternatif. Écrire qu'on peut le brancher sur une pile ou une batterie est une erreur grave de cours.
5. Rédiger une réponse de sécurité sans nommer le dispositif ni le risque. « C'est dangereux » ne suffit pas : il faut nommer le risque (électrisation, incendie par effet Joule, court-circuit) ET la protection (fusible, disjoncteur, disjoncteur différentiel, prise de terre) ET, si demandé, le geste (couper le courant avant d'intervenir ou de secourir une victime).

16 EXERCICES

16.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 6 QCM : continu ou alternatif ?

Pour chaque question, entoure la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1. Un courant continu :
 - (a) change de sens périodiquement ;
 - (b) circule toujours dans le même sens ;
 - (c) est fourni par une pile.
2. Le courant distribué par ENEO dans les habitations est :
 - (a) continu ;
 - (b) alternatif sinusoïdal ;
 - (c) sans danger.
3. Quelle(s) source(s) fournit (fournissent) une tension alternative ?
 - (a) la pile plate ;
 - (b) l'alternateur d'une centrale ;
 - (c) la dynamo d'une moto-taxi ;
 - (d) le secteur ENEO.
4. La fréquence du courant ENEO au Cameroun est :
 - (a) 50 Hz ;
 - (b) 220 Hz ;
 - (c) 225 kHz.

EXERCICE 7 Vrai ou faux ? Justifie

Réponds par VRAI ou FAUX, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

1. La tension efficace du secteur ENEO est égale à sa tension maximale.
2. On transporte l'énergie électrique sous haute tension pour réduire les pertes par effet Joule dans les lignes.
3. Un transformateur élévateur est placé à l'entrée de l'habitation, juste avant le comp-

teur.

4. Le fusible protège les installations en coupant le circuit lorsque l'intensité devient trop grande.

EXERCICE 8 Définitions

Définis en une phrase chacune des notions suivantes, en utilisant le vocabulaire précis de la leçon :

1. courant alternatif sinusoïdal ;
2. période et fréquence d'une tension alternative ;
3. tension maximale et tension efficace ;
4. transformateur.

EXERCICE 9 Calculs directs

1. La tension du secteur ENEO a pour valeur efficace $U = 220 \text{ V}$. Calcule sa tension maximale U_{max} (on rappelle que $U_{\text{max}} = U\sqrt{2}$; on prendra $\sqrt{2} \approx 1,41$).
2. La période du courant ENEO est $T = 0,02 \text{ s}$. Calcule sa fréquence f .
3. Une lampe porte les indications « 220 V ; 60 W ». Calcule l'intensité efficace du courant qui la traverse lorsqu'elle fonctionne normalement.

16.2 Je m'entraîne

EXERCICE 10 Lecture d'un oscillogramme

On visualise la tension du secteur sur l'écran d'un oscilloscope. Les réglages sont : balayage $b = 5 \text{ ms/div}$; sensibilité verticale $s = 100 \text{ V/div}$. On observe une sinusoïde dont une période complète occupe 4 divisions horizontales et dont le sommet se situe à 3,1 divisions au-dessus de l'axe.

1. Détermine la période T de cette tension, puis sa fréquence f .
2. Détermine la tension maximale U_{max} .
3. Calcule la tension efficace U . Le résultat est-il cohérent avec la tension du réseau ENEO ?

EXERCICE 11 Pourquoi la haute tension ?

Une centrale hydroélectrique fournit une puissance $P = 110$ MW à une ligne de transport.

1. Calcule l'intensité I_1 du courant dans la ligne si le transport s'effectuait sous $U_1 = 220$ V.
2. Calcule l'intensité I_2 si le transport s'effectue sous haute tension $U_2 = 225$ kV.
3. Les pertes par effet Joule dans la ligne sont proportionnelles à I^2 . Calcule le rapport $\frac{I_1^2}{I_2^2}$ et conclus sur l'intérêt du transport en haute tension.

EXERCICE 12 La chaîne de distribution à compléter

Recopie et complète la chaîne suivante, qui décrit le parcours de l'énergie électrique, en indiquant le nom de chaque élément et la valeur de la tension à chaque étape :

Centrale (... kV) $\rightarrow$... $\rightarrow$ ligne haute tension (... kV) $\rightarrow$... $\rightarrow$ quartier (... V) $\rightarrow$... $\rightarrow$ prises de l'habitation (... V)

Mots et valeurs à placer : transformateur élévateur ; transformateur abaisseur ; compteur ; 20 kV ; 225 kV ; 220 V (deux fois).

EXERCICE 13 Facture d'électricité

Pendant le mois de juin (30 jours), une famille de Yaoundé utilise chaque jour :

- un téléviseur de puissance $P_1 = 150$ W pendant 5 heures ;
 - cinq ampoules de puissance $P_2 = 20$ W chacune pendant 6 heures.
1. Calcule, en kilowattheures, l'énergie électrique consommée par le téléviseur pendant le mois.
 2. Calcule l'énergie consommée par l'ensemble des ampoules pendant le mois.
 3. Calcule l'énergie totale consommée, puis le montant de la facture, le kilowattheure étant facturé 50 FCFA par ENEO.

16.3 Je me prépare au Bac**EXERCICE 14 Type BEPC : étude d'une tension alternative**

Lors d'une séance de travaux pratiques au collège, un groupe d'élèves de 3^e branche un

oscilloscope aux bornes d'un transformateur de laboratoire. Réglages de l'oscilloscope : balayage $b = 2 \text{ ms/div}$; sensibilité verticale $s = 5 \text{ V/div}$. Sur l'écran, la courbe observée est une sinusoïde : une période complète s'étend sur 10 divisions horizontales, et la crête atteint 2,4 divisions verticales.

1. Nomme l'appareil utilisé pour visualiser la tension et précise ce que représente chaque axe de l'écran.
2. Détermine la période T de la tension observée, puis calcule sa fréquence f .
3. Détermine la tension maximale U_{max} du transformateur.
4. Calcule la tension efficace U (on prendra $\sqrt{2} \approx 1,41$).
5. Cette tension est-elle continue ou alternative ? Justifie ta réponse à partir de l'allure de la courbe.
6. Le groupe veut alimenter une lampe « 6 V ; 3 W » avec ce transformateur. Est-ce possible sans danger pour la lampe ? Justifie par un calcul.

EXERCICE 15 Type BEPC : de la centrale de Song-Loulou à Douala

La centrale hydroélectrique de Song-Loulou produit de l'énergie électrique grâce à des alternateurs entraînés par des turbines. La puissance fournie à une ligne de transport est $P = 90 \text{ MW}$. L'énergie est transportée jusqu'à Douala sous une tension $U_2 = 225 \text{ kV}$, après élévation de la tension par un transformateur. À l'arrivée, un autre transformateur abaisse la tension à 220 V pour les habitations.

1. Explique, à partir de l'expérience de l'aimant et de la bobine, pourquoi l'alternateur d'une centrale produit une tension alternative et non continue.
2. Quel est le rôle du transformateur placé à la sortie de la centrale ? Comment l'appelle-t-on ?
3. Calcule l'intensité I du courant dans la ligne haute tension.
4. La résistance de la ligne est $R = 10 \text{ } \Omega$. Calcule la puissance P_j perdue par effet Joule dans la ligne (on rappelle $P_j = R I^2$).
5. Calcule l'intensité I' qu'il faudrait si l'on transportait la même puissance sous 220 V, puis la puissance perdue P'_j dans la même ligne. Conclue.
6. Cite deux autres types de centrales utilisées ou utilisables au Cameroun, en précisant la source d'énergie de chacune.

EXERCICE 16 Type BEPC : installation domestique et sécurité

Monsieur Mbarga fait installer l'électricité dans sa maison à Bafoussam. Le compteur ENEO est réglé pour une intensité maximale de 15 A sous 220 V. L'installation comprend : un réfrigérateur de 200 W, un fer à repasser de 1000 W, une bouilloire de 1500 W et dix lampes de 15 W chacune.

1. Calcule la puissance maximale $P_{\max}$ que le compteur peut débiter.
2. Tous les appareils cités fonctionnent en même temps. Calcule la puissance totale utilisée. Le compteur risque-t-il de disjoncter? Justifie.
3. Calcule l'intensité totale du courant dans l'installation lorsque tous les appareils fonctionnent.
4. Monsieur Mbarga branche en plus un chauffe-eau de 1200 W. Que se passe-t-il? Explique le rôle protecteur du fusible (ou du disjoncteur) dans cette situation.
5. Cite trois consignes de sécurité à respecter avec le courant domestique, et explique le rôle de la prise de terre.
6. Le mois suivant, la famille consomme 180 kWh. Calcule le montant de la facture à 50 FCFA le kilowattheure.

17 CORRIGÉS DES EXERCICES

17.1 Corrigés des exercices d'application

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : continu ou alternatif ?

1. Réponses b et c. Un courant continu circule toujours dans le même sens, du pôle + vers le pôle - à l'extérieur du générateur ; c'est le cas du courant fourni par une pile. La réponse a décrit un courant alternatif.
2. Réponse b. ENEO distribue un courant alternatif sinusoïdal de tension efficace 220 V et de fréquence 50 Hz. Il est dangereux : la réponse c est fausse.
3. Réponses b, c et d. L'alternateur d'une centrale, la dynamo d'une moto-taxi et le secteur ENEO fournissent des tensions alternatives (la dynamo d'une moto est en réalité un petit alternateur). La pile plate fournit une tension continue.
4. Réponse a. La fréquence du réseau ENEO est $f = 50$ Hz, ce qui correspond à une période $T = 0,02$ s.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux ? Justifie

1. FAUX. La tension efficace U est inférieure à la tension maximale : $U = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}}$. Pour le secteur, $U = 220$ V alors que $U_{\max} \approx 311$ V.
2. VRAI. Les pertes par effet Joule sont proportionnelles à I^2 ($P_J = R I^2$). À puissance transportée constante ($P = U I$), augmenter U diminue I , donc diminue fortement les pertes.
3. FAUX. À l'entrée de l'habitation, c'est un transformateur abaisseur (souvent sur un poteau du quartier) qui ramène la tension de 20 kV à 220 V. Le compteur ne fait que mesurer l'énergie consommée.
4. VRAI. Le fusible contient un fil qui fond lorsque l'intensité dépasse la valeur prévue : il coupe alors le circuit et protège l'installation contre les surintensités et les courts-circuits.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions

1. Un **courant alternatif sinusoïdal** est un courant qui change de sens périodiquement, dont l'intensité varie au cours du temps selon une courbe en forme de sinusoïde.

- La **période** T est la durée d'un motif élémentaire qui se répète identique à lui-même ; la **fréquence** f est le nombre de périodes par seconde : $f = \frac{1}{T}$, avec T en secondes et f en hertz (Hz).
- La **tension maximale** $U_{\max}$ est la plus grande valeur atteinte par la tension au cours d'une période ; la **tension efficace** U est la valeur qu'indique le voltmètre, liée à $U_{\max}$ par $U = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}}$.
- Un **transformateur** est un appareil qui modifie la valeur d'une tension alternative : il l'élève (transformateur élévateur) ou l'abaisse (transformateur abaisseur), sans en changer la fréquence.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

- $U_{\max} = U\sqrt{2} = 220 \times 1,41 = 310,2 \text{ V} \approx 310 \text{ V}$.
- $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,02} = 50 \text{ Hz}$. C'est bien la fréquence du réseau ENEO.
- La lampe fonctionne normalement sous $U = 220 \text{ V}$ avec $P = 60 \text{ W}$. Or $P = UI$, donc :

$$I = \frac{P}{U} = \frac{60}{220} \approx 0,27 \text{ A}.$$

CORRIGÉ Exercice 5 — Lecture d'un oscillogramme

- La période occupe 4 divisions horizontales avec un balayage de 5 ms/div :

$$T = 4 \times 5 = 20 \text{ ms} = 0,02 \text{ s}, \quad f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,02} = 50 \text{ Hz}.$$

- Le sommet est à 3,1 divisions avec une sensibilité de 100 V/div :

$$U_{\max} = 3,1 \times 100 = 310 \text{ V}.$$

- $U = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}} = \frac{310}{1,41} \approx 220 \text{ V}$. Le résultat est cohérent : c'est bien la tension efficace du réseau ENEO.

Point de vigilance : ne pas oublier de convertir les millisecondes en secondes avant de calculer la fréquence.

CORRIGÉ Exercice 6 — Pourquoi la haute tension ?

1. $P = U_1 I_1$ donne $I_1 = \frac{P}{U_1} = \frac{110\,000\,000}{220} = 500\,000$ A. Une intensité énorme, irréaliste !
2. $I_2 = \frac{P}{U_2} = \frac{110\,000\,000}{225\,000} \approx 489$ A.
3. Le rapport des pertes vaut :

$$\frac{I_1^2}{I_2^2} = \left(\frac{I_1}{I_2}\right)^2 = \left(\frac{U_2}{U_1}\right)^2 = \left(\frac{225\,000}{220}\right)^2 \approx (1023)^2 \approx 1,05 \times 10^6.$$

Les pertes par effet Joule seraient environ un million de fois plus grandes sous 220 V que sous 225 kV. Conclusion : transporter l'énergie sous haute tension divise énormément l'intensité, donc les pertes en chaleur dans les lignes. C'est pourquoi on utilise des transformateurs élévateurs à la sortie des centrales.

CORRIGÉ Exercice 7 — La chaîne de distribution à compléter

Centrale (20 kV) → transformateur élévateur → ligne haute tension (225 kV) → transformateur abaisseur → quartier (220 V) → compteur → prises de l'habitation (220 V)

Justification : à la sortie de la centrale, le transformateur élévateur porte la tension de 20 kV à 225 kV pour limiter les pertes pendant le transport. Près des habitations, le transformateur abaisseur ramène la tension à 220 V, valeur utilisable et distribuée aux quartiers. Le compteur, placé à l'entrée de l'habitation, mesure l'énergie consommée ; la tension aux prises reste 220 V.

CORRIGÉ Exercice 8 — Facture d'électricité

On utilise $E = P \times t$, avec P en kilowatts et t en heures pour obtenir E en kilowattheures.

1. Téléviseur : $P_1 = 150$ W = 0,15 kW ; durée mensuelle : $5 \times 30 = 150$ h.

$$E_1 = 0,15 \times 150 = 22,5 \text{ kWh.}$$

2. Ampoules : puissance totale $5 \times 20 = 100$ W = 0,1 kW ; durée mensuelle : $6 \times 30 = 180$ h.

$$E_2 = 0,1 \times 180 = 18 \text{ kWh.}$$

3. Énergie totale : $E = E_1 + E_2 = 22,5 + 18 = 40,5$ kWh. Montant de la facture : $40,5 \times 50 = 2025$ FCFA.

Point de vigilance : convertir les watts en kilowatts avant d'appliquer $E = P t$, sinon le résultat est en wattheures et non en kilowattheures.

CORRIGÉ Exercice 9 — Type BEPC : étude d'une tension alternative

1. L'appareil est un oscilloscope. L'axe horizontal représente le temps (gradué grâce au balayage) et l'axe vertical représente la tension (graduée grâce à la sensibilité verticale).
2. Période : $T = 10 \times 2 = 20 \text{ ms} = 0,02 \text{ s}$. Fréquence :

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,02} = 50 \text{ Hz.}$$

3. Tension maximale : $U_{\text{max}} = 2,4 \times 5 = 12 \text{ V}$.
4. Tension efficace : $U = \frac{U_{\text{max}}}{\sqrt{2}} = \frac{12}{1,41} \approx 8,5 \text{ V}$.
5. Cette tension est alternative : la courbe est une sinusoïde qui passe alternativement au-dessus et en dessous de l'axe horizontal ; la tension change donc de signe (le courant change de sens) périodiquement. Une tension continue donnerait une droite horizontale.
6. La lampe est prévue pour 6 V. Or la tension efficace du transformateur est $U \approx 8,5 \text{ V} > 6 \text{ V}$: la lampe serait survolée, elle grillerait. Ce n'est donc pas possible sans danger. (La tension efficace d'alimentation doit être égale à la tension nominale de la lampe.)

Barème indicatif (sur 10) : 1 pt pour la question 1 ; 2 pts pour la question 2 (1 pt pour T , 1 pt pour f avec conversion) ; 1 pt pour la question 3 ; 1,5 pt pour la question 4 ; 1,5 pt pour la question 5 (allure de la courbe exigée) ; 2 pts pour la question 6 (comparaison de tensions + conclusion) ; 1 pt pour la présentation et les unités.

Points de vigilance : citer la conversion $\text{ms} \rightarrow \text{s}$; justifier « alternatif » par le changement de signe de la tension, pas seulement par le mot « sinusoïde » ; comparer la tension efficace à la tension nominale de la lampe.

CORRIGÉ Exercice 10 — Type BEPC : de la centrale de Song-Loulou à Douala

1. Dans l'expérience de l'aimant et de la bobine, lorsqu'on fait tourner l'aimant devant la bobine (ou la bobine devant l'aimant), le circuit est le siège d'une tension induite qui change de sens à chaque demi-tour : le courant oscille alternativement dans un sens puis dans l'autre. Dans l'alternateur de la centrale, la turbine entraîne un aimant (ou un électroaimant) en rotation devant des bobines fixes : la tension produite est donc al-

ternative, de fréquence liée à la vitesse de rotation.

2. Le transformateur placé à la sortie de la centrale élève la tension (de 20 kV à 225 kV) afin de réduire l'intensité et donc les pertes par effet Joule pendant le transport. C'est un transformateur élévateur.

3. $I = \frac{P}{U_2} = \frac{90\,000\,000}{225\,000} = 400 \text{ A}.$

4. $P_J = R I^2 = 10 \times 400^2 = 10 \times 160\,000 = 1\,600\,000 \text{ W} = 1,6 \text{ MW}$, soit environ 1,8 % de la puissance transportée.

5. Sous 220 V : $I' = \frac{90\,000\,000}{220} \approx 409\,091 \text{ A}$. Alors :

$$P'_J = R I'^2 = 10 \times (409\,091)^2 \approx 1,67 \times 10^{12} \text{ W}.$$

Cette puissance perdue serait des millions de fois supérieure à la puissance produite : le transport serait impossible. Conclusion : la haute tension est indispensable pour transporter l'énergie électrique sur de longues distances.

6. Exemples : une centrale thermique (à gasoil ou au gaz, comme les centrales de la SONARA ou de Kribi : énergie chimique des combustibles) ; une centrale solaire (énergie lumineuse du Soleil, convertie par des panneaux photovoltaïques). On peut aussi citer une autre centrale hydroélectrique (Édéa, Lagdo : énergie de l'eau en chute).

Barème indicatif (sur 12) : 2 pts pour la question 1 (rotation + changement de sens exigés) ; 1,5 pt pour la question 2 ; 1,5 pt pour la question 3 ; 1,5 pt pour la question 4 ; 2,5 pts pour la question 5 (calculs + conclusion) ; 2 pts pour la question 6 ; 1 pt pour la présentation et les unités.

Points de vigilance : écrire les puissances en watts avant les calculs ; citer la formule $P = U I$ avant de l'appliquer ; la conclusion de la question 5 doit comparer P'_J à la puissance produite ; pour la question 6, la source d'énergie de chaque centrale est exigée.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type BEPC : installation domestique et sécurité

1. $P_{\max} = U \times I_{\max} = 220 \times 15 = 3300 \text{ W}.$
2. Puissance totale : $P = 200 + 1000 + 1500 + (10 \times 15) = 200 + 1000 + 1500 + 150 = 2850 \text{ W}.$
Comme $2850 < 3300$, le compteur ne disjoncte pas.
3. $I = \frac{P}{U} = \frac{2850}{220} \approx 13 \text{ A}.$ On vérifie : $13 < 15 \text{ A}$, cohérent avec la question 2.
4. Avec le chauffe-eau : $P' = 2850 + 1200 = 4050 \text{ W}$, soit $I' = \frac{4050}{220} \approx 18,4 \text{ A} > 15 \text{ A}.$
L'intensité dépasse le calibre du compteur : le disjoncteur coupe le circuit. C'est son rôle protecteur : en cas de surintensité (trop d'appareils branchés ou court-circuit), le fusible fond ou le disjoncteur s'ouvre, ce qui interrompt le courant et évite l'échauf-

fement des fils et les incendies.

5. Trois consignes de sécurité :

- ne jamais toucher un appareil électrique avec les mains mouillées ;
- ne pas brancher trop d'appareils sur une même prise ou une même rallonge ;
- ne jamais introduire d'objet métallique dans une prise, et faire réparer les fils dénudés.

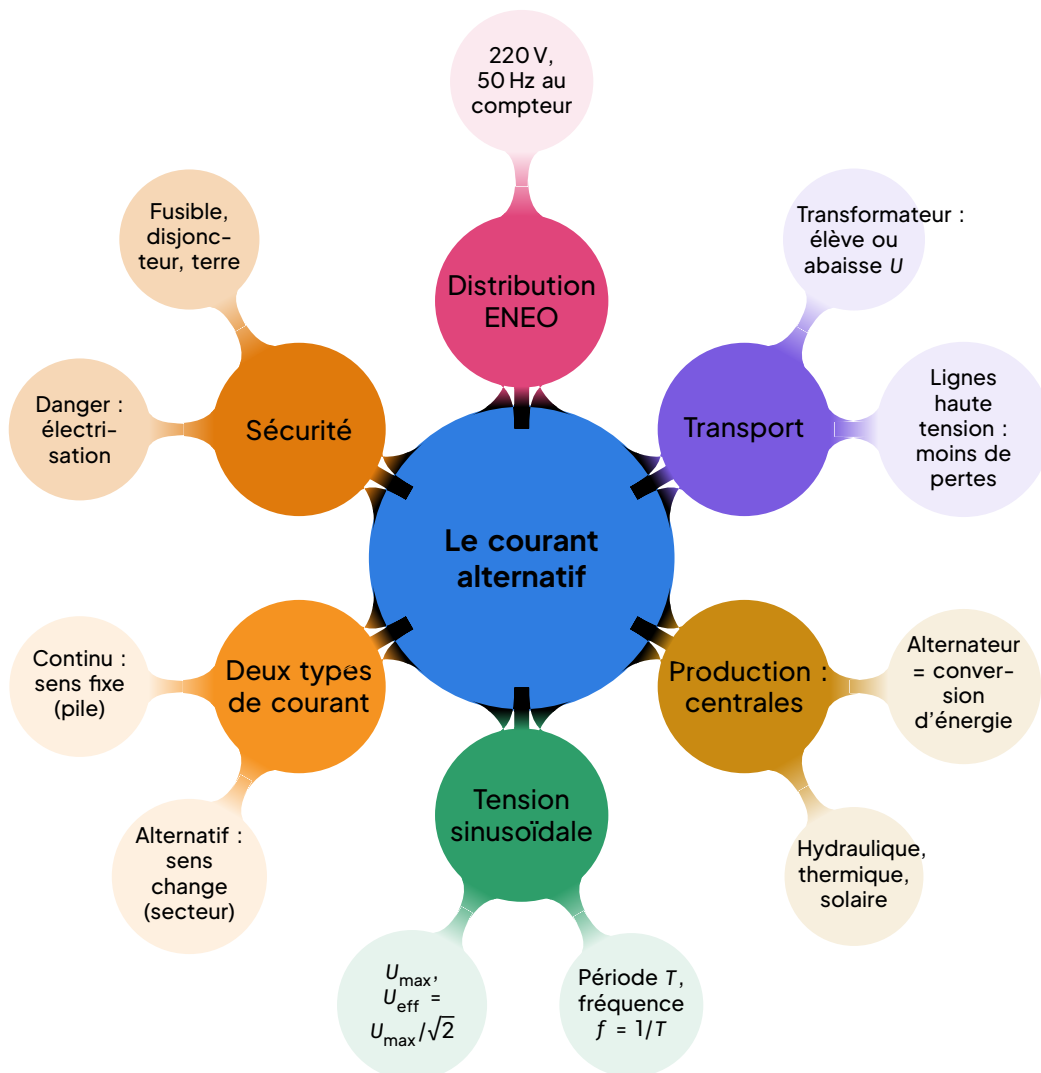
La prise de terre relie les carcasses métalliques des appareils au sol : en cas de défaut d'isolement, le courant de fuite s'écoule vers la terre au lieu de traverser le corps de l'utilisateur, et le disjoncteur coupe le circuit. Elle protège les personnes contre l'électrisation.

6. Facture : $180 \times 50 = 9000$ FCFA.

Barème indicatif (sur 12) : 1,5 pt pour la question 1 ; 2 pts pour la question 2 (somme + comparaison) ; 1,5 pt pour la question 3 ; 2 pts pour la question 4 (calcul + rôle protecteur) ; 2 pts pour la question 5 (trois consignes + rôle de la terre) ; 1 pt pour la question 6 ; 2 pts pour la rigueur (formules citées, unités, présentation).

Points de vigilance : citer la formule $P = UI$ avant chaque application ; la conclusion de la question 2 exige la comparaison avec 3300 W ; pour la question 4, il faut montrer que $I' > 15$ A et expliquer la coupure ; le rôle de la prise de terre doit mentionner l'évacuation du courant de défaut vers le sol.

18 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six idées forces du courant alternatif.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- **Courant continu** : courant qui circule toujours dans le même sens (pile, batterie, accumulateur).
- **Courant alternatif** : courant dont le sens change régulièrement au cours du temps (secteur ENEO, groupe électrogène).
- **Tension alternative sinusoïdale** : tension qui varie en suivant une sinusoïde ; elle est

caractérisée par sa **tension maximale** $U_{\max}$, sa **tension efficace** U_{eff} , sa **période** T et sa **fréquence** f .

- **Alternateur** : machine qui convertit l'énergie mécanique (rotation) en énergie électrique alternative.
- **Transformateur** : appareil qui modifie la valeur d'une tension alternative (il ne fonctionne pas en courant continu).

Formules et valeurs à connaître par cœur

Grandeur	Relation	Unité
Tension efficace	$U_{\text{eff}} = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}}$	volt (V)
Fréquence	$f = \frac{1}{T}$	hertz (Hz)
Période	$T = \frac{1}{f}$	seconde (s)
Secteur camerounais	$U_{\text{eff}} = 220 \text{ V} ; f = 50 \text{ Hz}$	—

La chaîne de l'énergie électrique (méthode express)

1. Production : centrale (hydraulique, thermique, solaire) → alternateur.
2. Élévation : transformateur élévateur → lignes haute tension (pertes par effet Joule réduites car $P_{\text{pertes}} = RI^2$ diminue quand I diminue).
3. Abaissement : transformateurs abaisseurs successifs jusqu'à 220 V.
4. Distribution : compteur ENEO → disjoncteur → installation de l'habitation.

Sécurité : réflexes indispensables

- Ne jamais toucher un appareil électrique avec les mains mouillées ; ne jamais surcharger une rallonge.
- Le **fusible** et le **disjoncteur** coupent le circuit en cas de surintensité ; la **prise de terre** protège des défauts d'isolement.
- Couper le courant au disjoncteur général avant toute intervention sur l'installation.

À RETENIR

Checklist avant le BEPC

- ☐ Je sais distinguer courant continu et courant alternatif et citer un exemple de chaque.
- ☐ Je connais l'allure d'une tension sinusoïdale et je sais repérer $U_{\max}$ et T sur le graphique.
- ☐ Je sais calculer $U_{\text{eff}} = U_{\max} / \sqrt{2}$ et $f = 1/T$.

- ☐ Je retiens les valeurs du secteur : 220 V et 50 Hz.
- ☐ Je sais citer trois types de centrales et le rôle de l'alternateur.
- ☐ Je sais expliquer pourquoi on transporte l'énergie en haute tension (réduction des pertes par effet Joule).
- ☐ Je sais que le transformateur ne fonctionne qu'en courant alternatif.
- ☐ Je sais ordonner la chaîne : centrale → haute tension → transformateurs → compteur → habitation.
- ☐ Je connais le rôle du fusible, du disjoncteur et de la prise de terre.
- ☐ Je sais citer trois règles de sécurité avec l'électricité domestique.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**